

LTE 设备指导手册 - 2024 （仅供参考）

基站侧网管配置操作(参考)

目录

启动 OMMB 的服务器端：	2
在 Windows 启动客户端软件：	3
一、基础内容和物理设备配置	3
创建子网：	3
创建网元：	4
运营商配置：	5
PLMN 配置：	5
设备配置： BBU，RRU 等	6
风扇配置：	7
设备电源 PM 板配置：	8
设备电源配置： CCC 板配置。添加时钟，GPS/北斗/1588（按规划）；1588 时钟需要添加完 IP 传输数据之后配置。	9
光口设备配置：	9
天线物理实体对象配置：	10
射频线配置：	11
1r 天线组对象配置和射频线：	12
光纤配置：	12
二、传输网络配置	13
物理层配置：	13
以太网链路层配置：	14
IP 层配置：	14
带宽配置：	15

SCTP 配置:	16
配置 UDP	17
业务与 DSCP 映射:	17
IP 时钟参数配置:	17
静态路由配置:	18
OMC 通道配置:	18

三、无线网络配置..... 19

配置 TD-LTE:	19
基带资源配置:	19
S1Ap 协议配置:.....	20
TDD 小区配置: 小区名,小区号,PLMN,TAC,频率,带宽,PCI,上下行子帧配比,特殊子帧配比, 噪声矩阵:对角阵[0]等（参数以规划为准）	20
测量参数: 服务小区偏移量（参数以规划为准）	21
小区选择: 最小接入电平, 最小接入电平偏移（参数以规划为准）	22
小区重选: 最小接入电平, 重选迟滞, 重选优先级等: （参数以规划为准）设置	22
小区切换参数: A1,A2,A3(同频和异频的调整)（参数以规划为准）	24
UE 不活动定时器等其他参数配置(按规划)	26
邻区添加等任务, 按需要进行(按规划), （注意: 异频先添加测量频点（同频忽略）, 然后添加邻接小区, 最后添加邻接关系）	26
数据备份操作: (及时每次备份, 避免丢失).....	27
数据恢复操作: (每次做实验恢复之前数据)	28
数据参数检查	29
数据同步(（此操作仅作为演示, 操作参考）):	31

基站侧网管配置操作(参考)

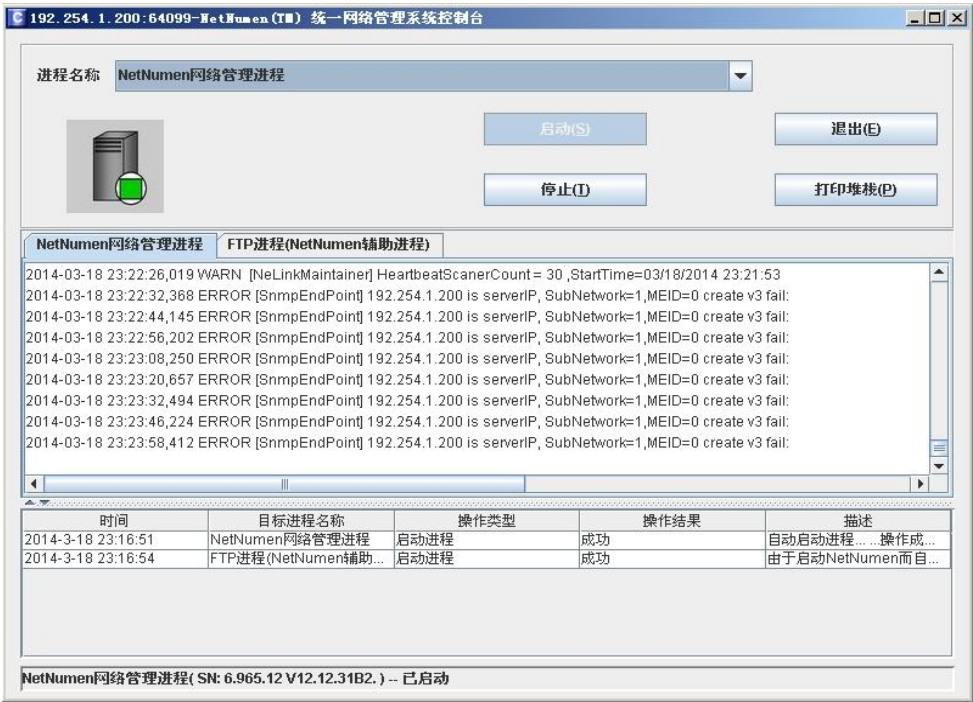
启动 OMMB 的服务器端:

指导书为真实设备操作, 注意严格按照机房设备型号及连接方式进行配置

本文涉及参数可查阅 TD-LTE 参数手册

启动 OMMB 的服务器端: 在 Windows 操作系统中, 单击[开始→程序→ZXSDR OMMB→服务

端]。或者单击桌面快捷方式，如下图所示。



在 Windows 启动客户端软件：

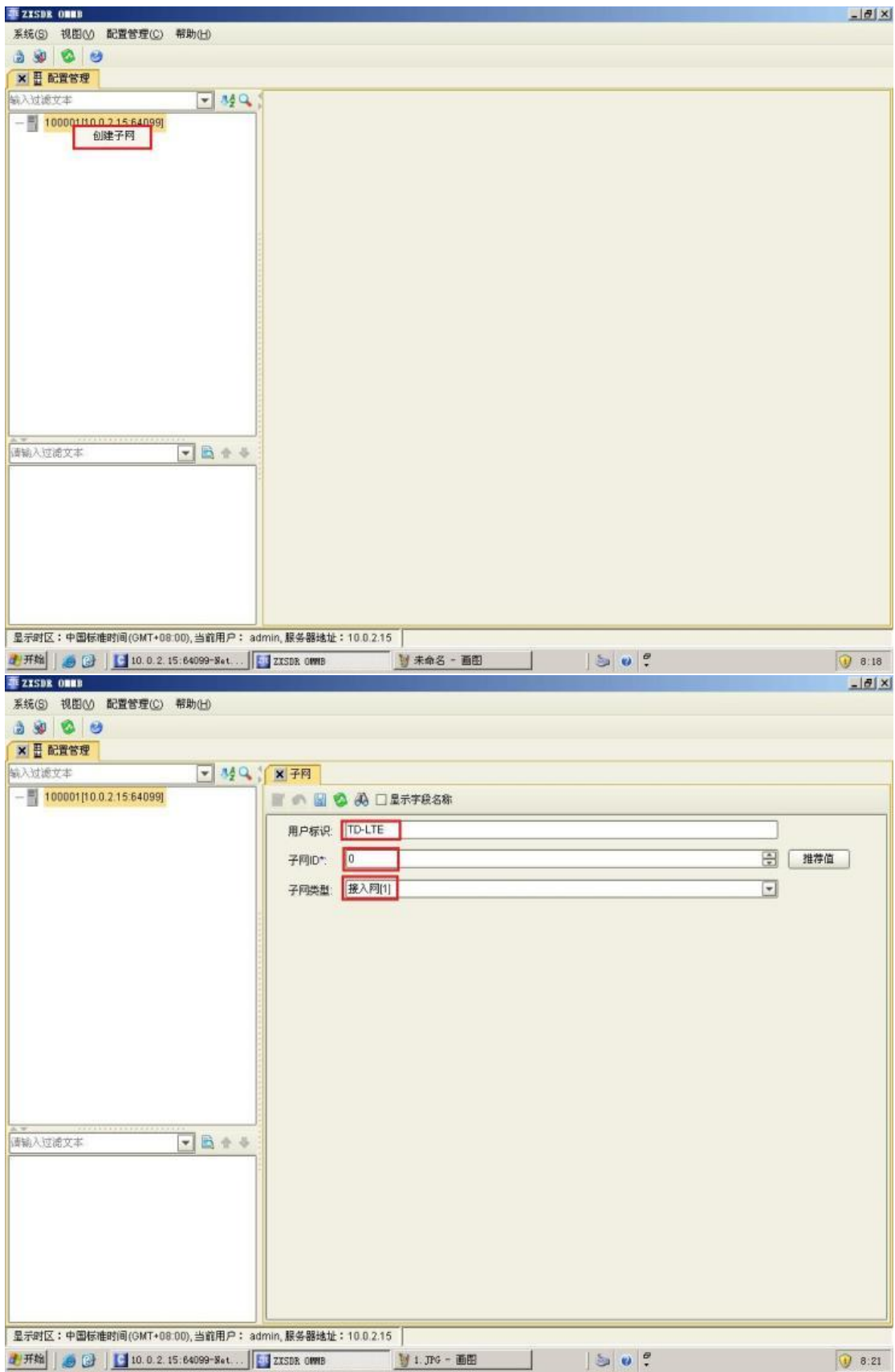
操作系统中，单击[开始→程序→ZXSDR OMMB→客户端]，或者单击桌面快捷方式，弹出登录对话框。如下图所示。在登录界面，输入用户名、密码、服务器地址。(缺省用户为 admin，密码为空，IP 地址默认)，单击确定按钮。



一、基础内容和物理设备配置

创建子网：

填写自己小组组关键字符。



创建网元:

无线制式根据采集设备型号填写：BBU 设备是 BXX（按现场设备），网元制式为 BS8700，网元 IP

地址为 BBU 的管理口 IP:192.254.M.16（**按规划**），运维状态为开通即为连接到网元电子序列号（**按现场设备填写实际情况**）要按照要求填写，网元 ID（**按组号**）。

运营商配置:

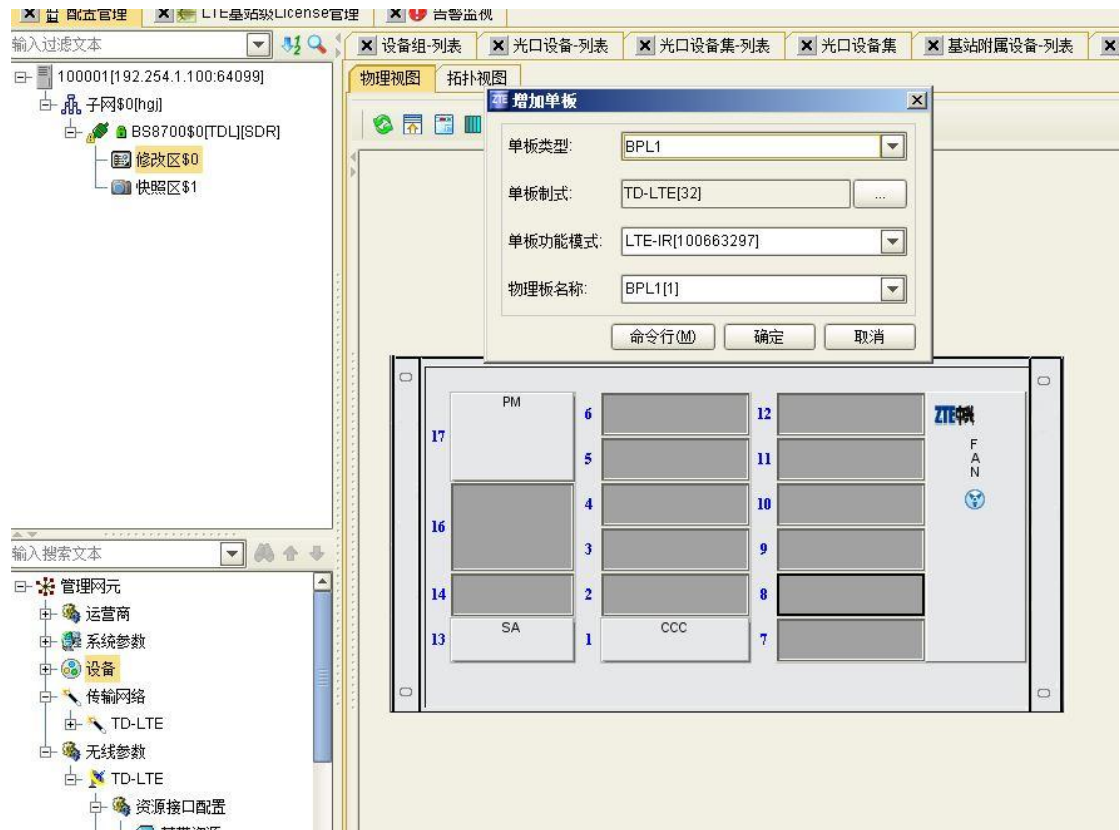
PLMN 配置:

主要注意国家码和网号（**按规划**），必须按核心网规划进行配置。

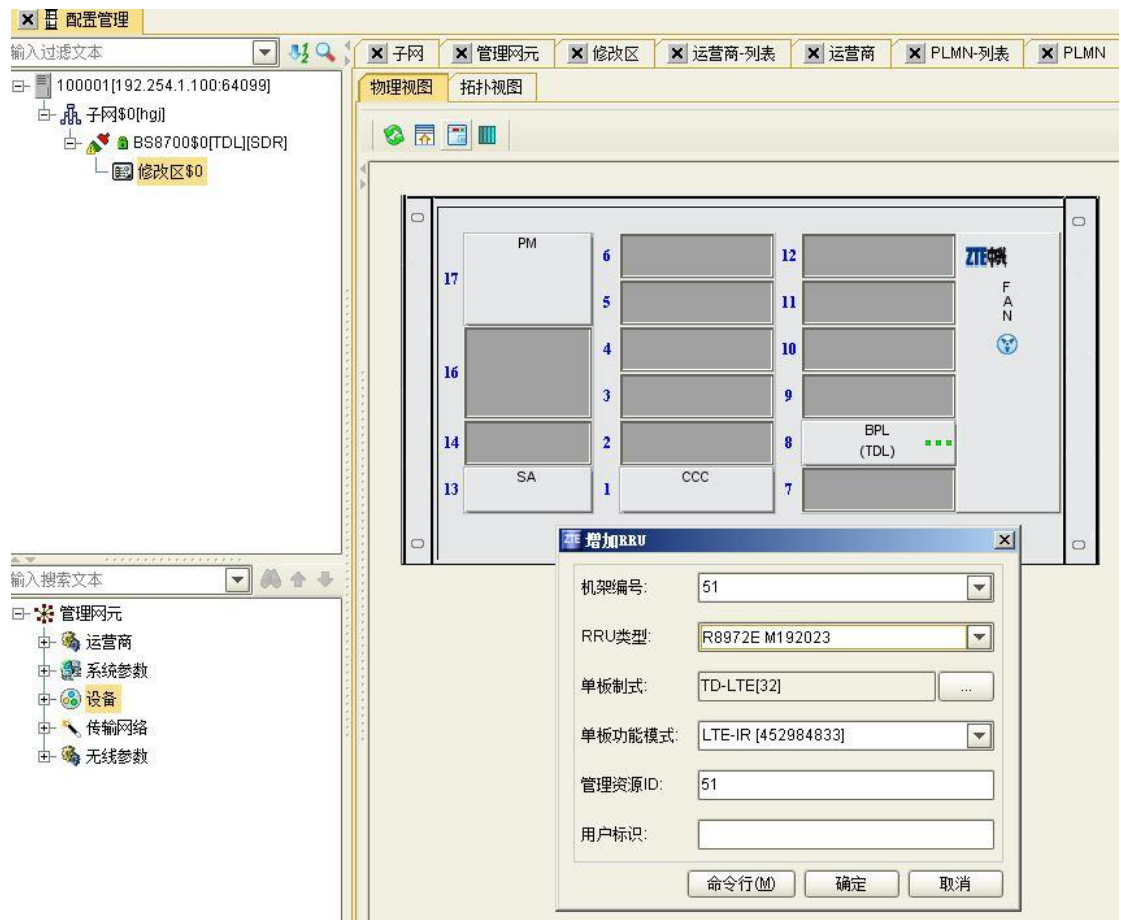


设备配置：BBU，RRU 等

根据现场设备单板实际位置进行配置。下图为参考（（按规划）设备配置，注意单板槽位和型号不要错,严格按照机房的数据配置，单板删除需要重配数据）；SA 单板配置到 13 槽位

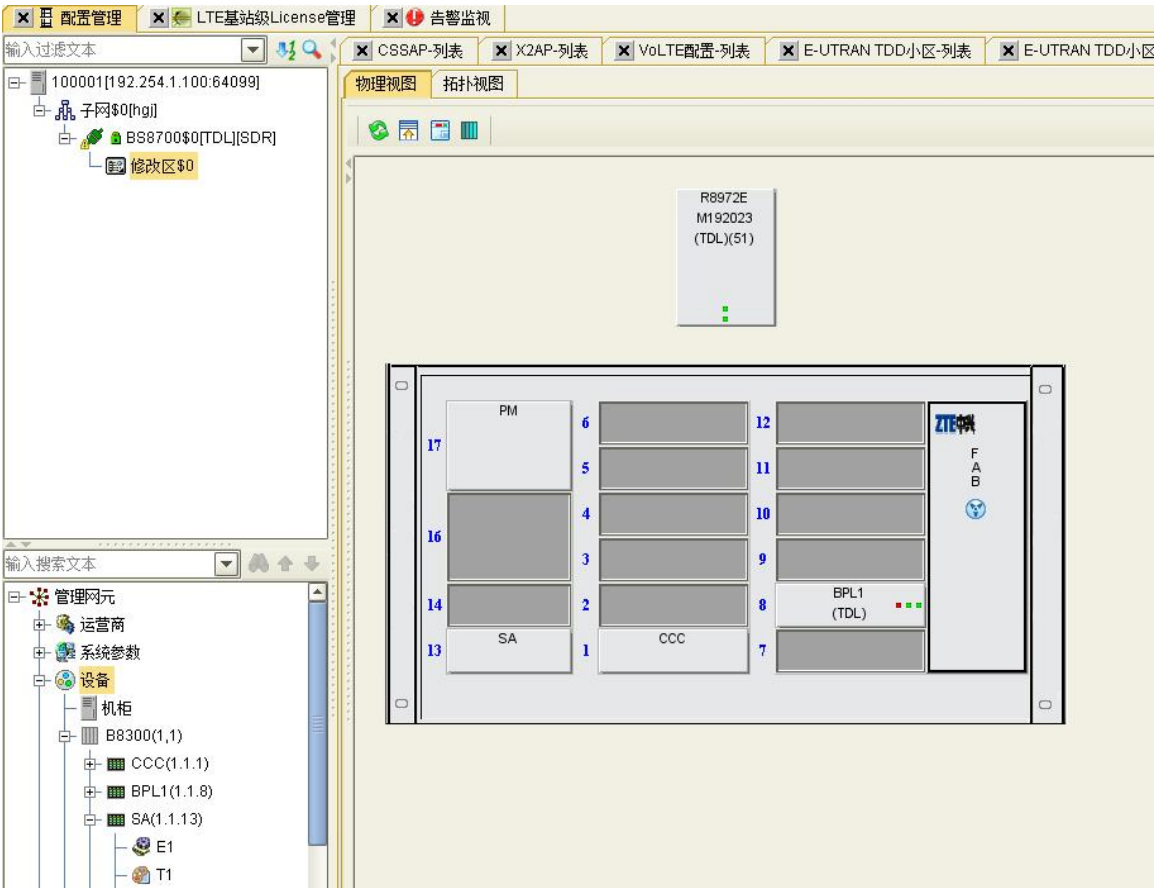


RRU 型号：查看实验室设备型号（按现场），按现场设备配置



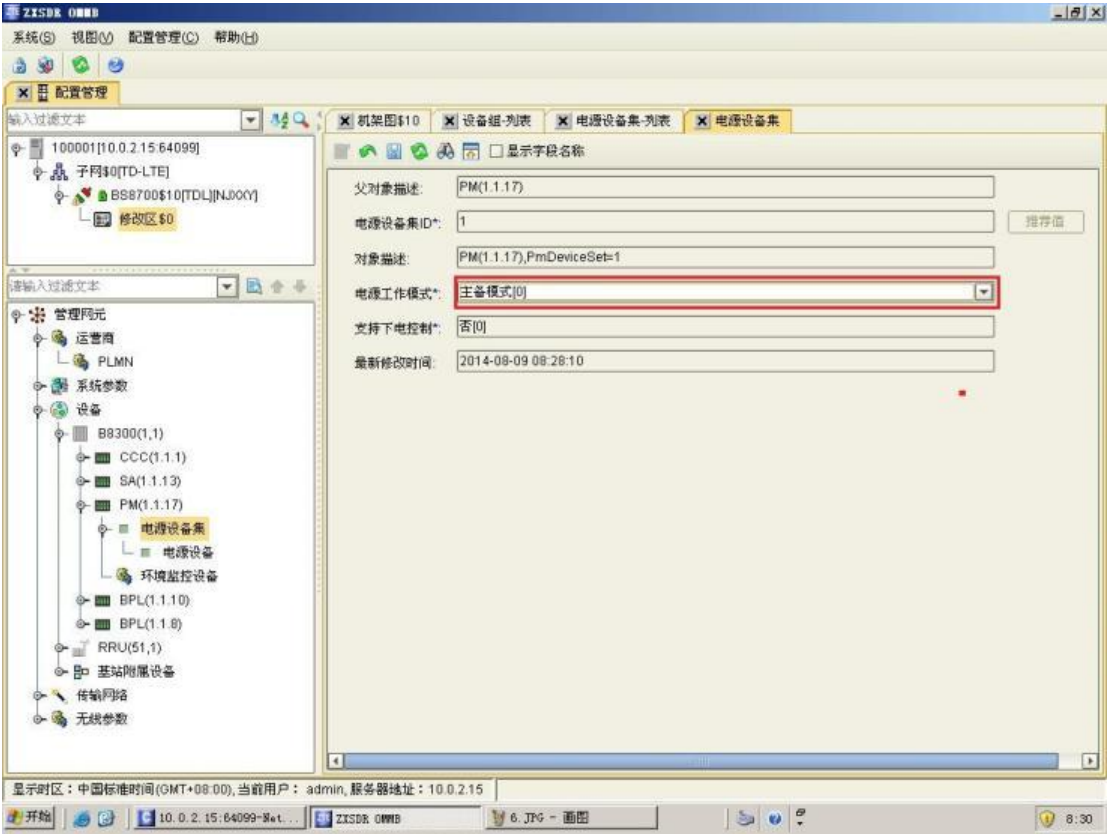
风扇配置：

在基框的右边在 FAN 上右键，切换为 FAB 类型的风扇：

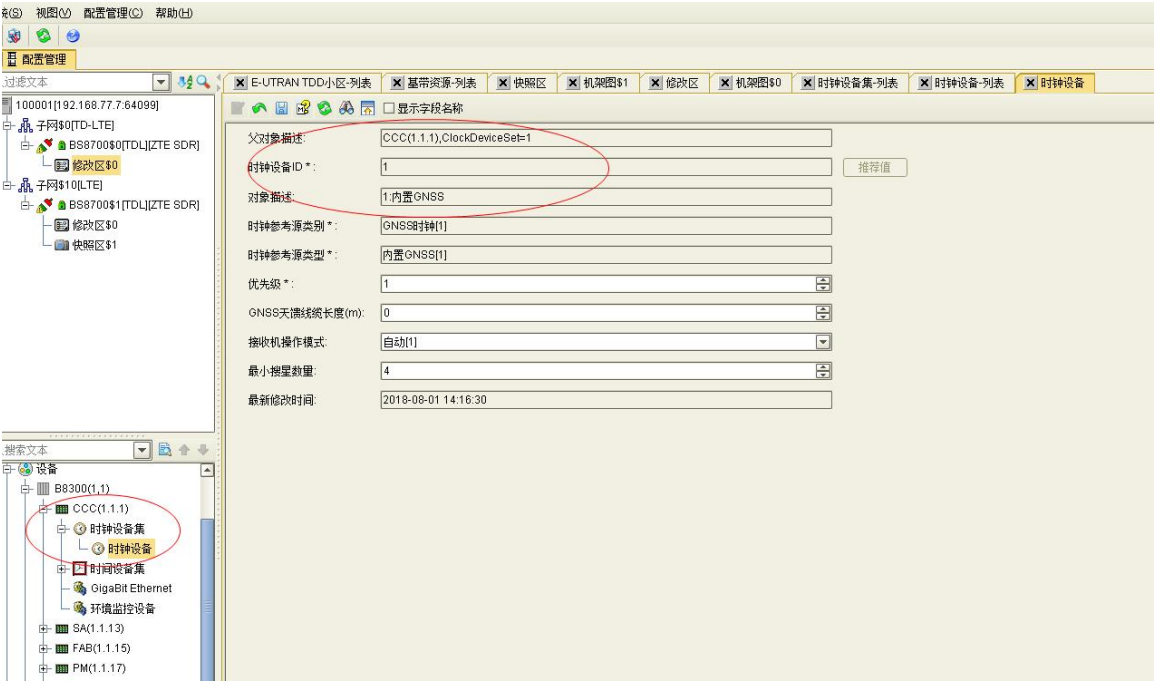


设备电源 PM 板配置:

如有主备用 PM 板，则配置主备模式。



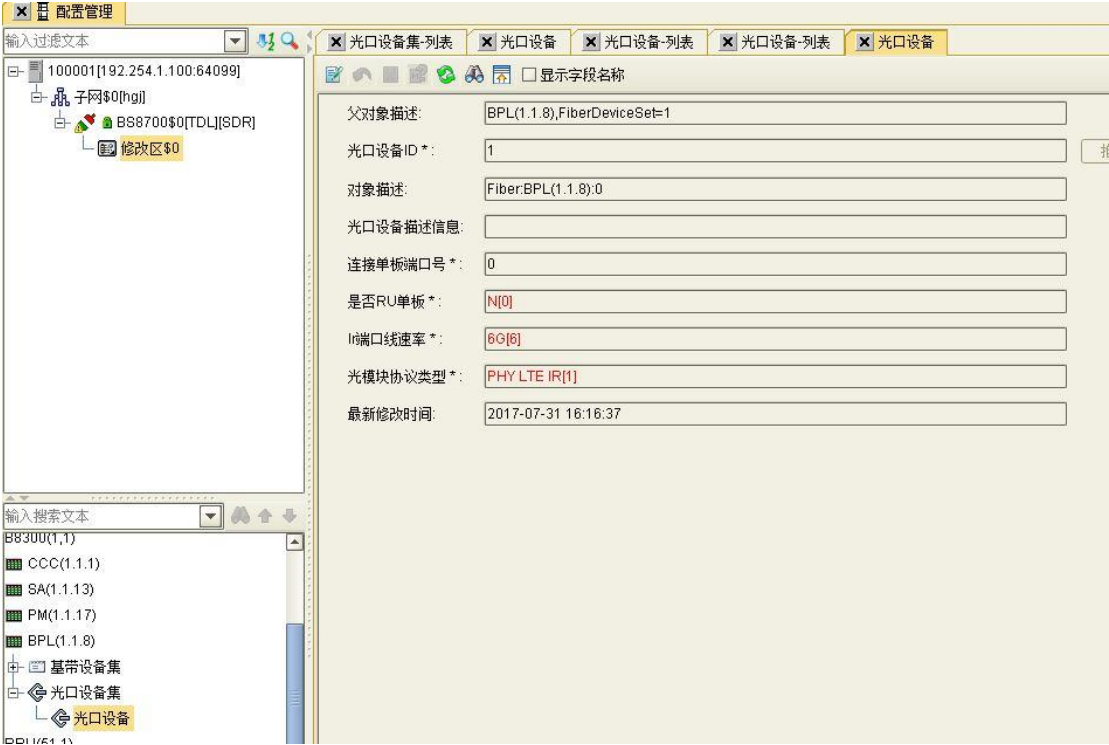
设备电源配置：CCC 板配置。添加时钟，GPS/北斗/1588（按规划）；1588 时钟需要添加完 IP 传输数据之后配置。



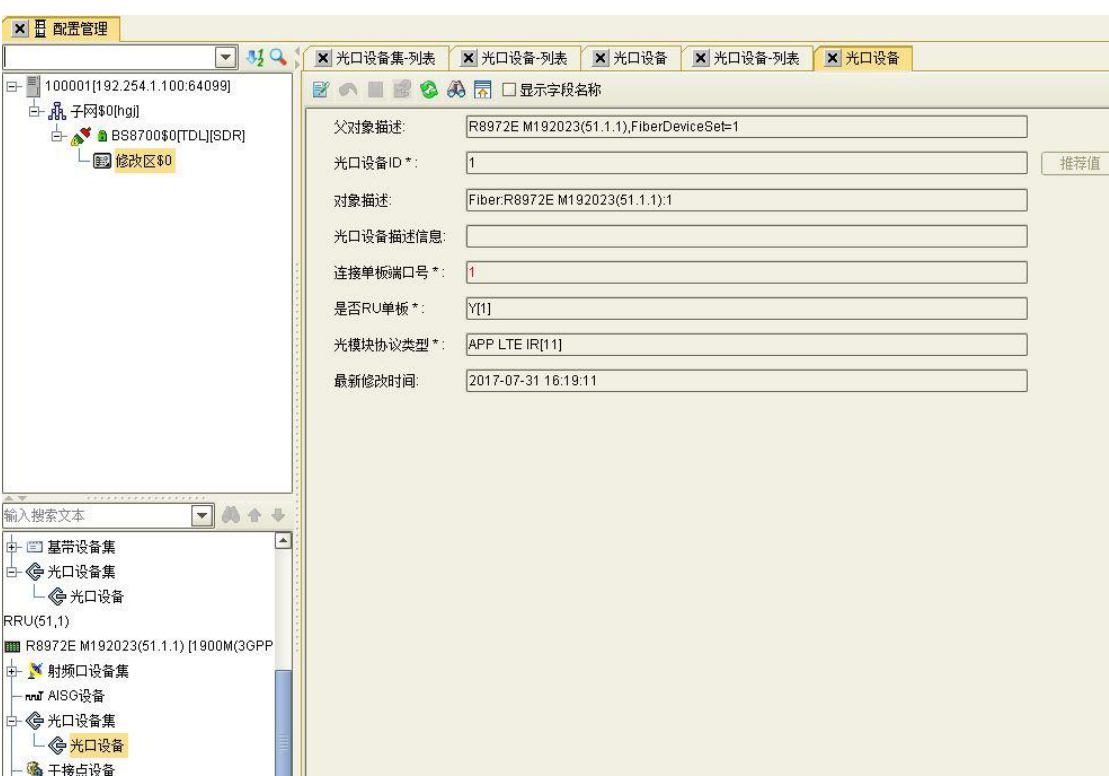
光口设备集配置：根据现场实际连接情况进行配置。此图为 BBU 侧的配置，RRU 侧配置需保持一致。（光模块速率等按现场设备实际配置）

光口设备配置：

即对 BBU 与 RRU 互联的光模块速率（IR 端口**按规划**）进行配置，此图为 BBU 侧配置。光模块为**按现场设备实际配置**，模式为 PHYLTE IR{1}。

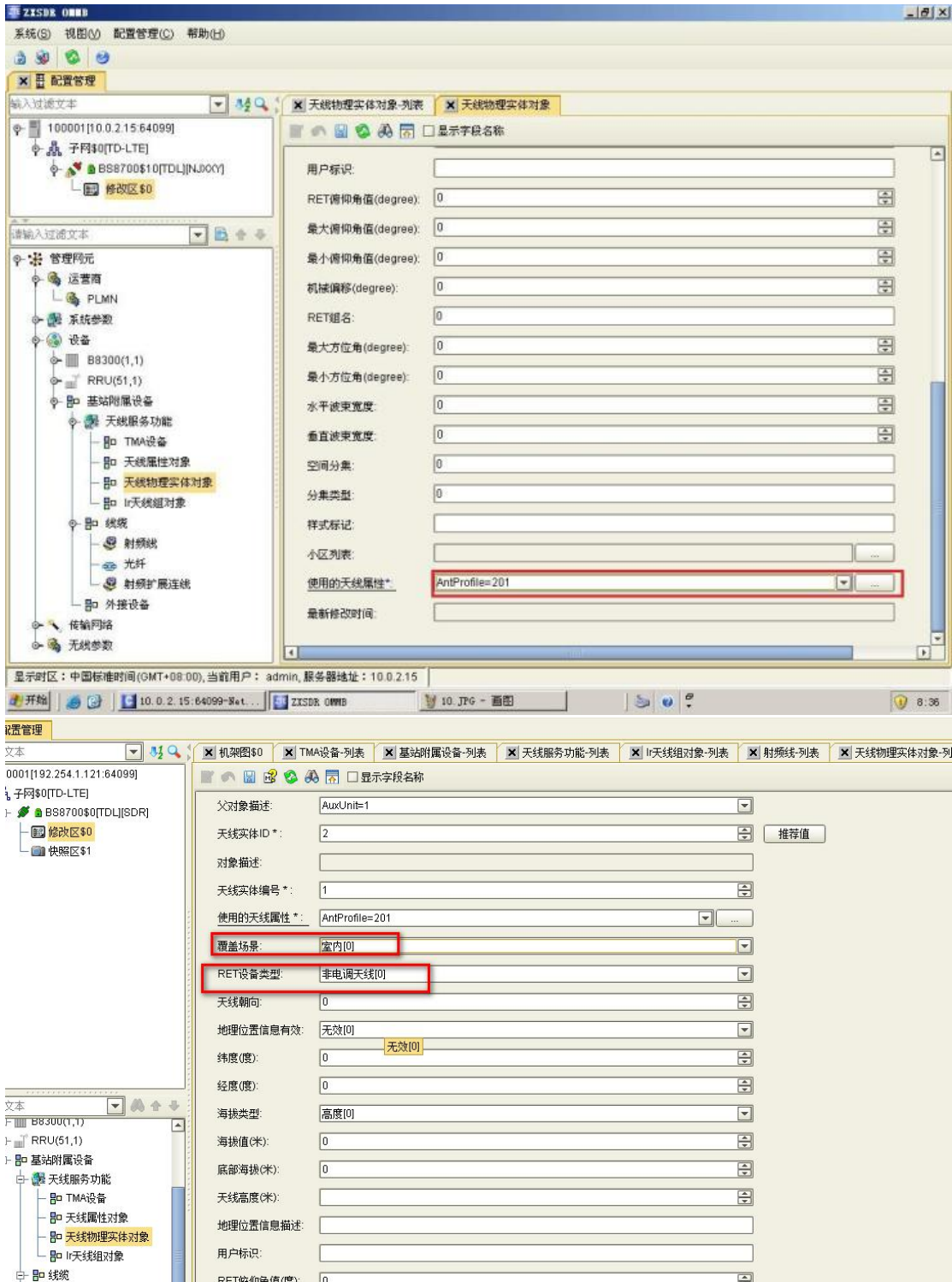


光口设备配置：即对 BBU 与 RRU 互联的光模块进行配置，此图为 RRU 侧配置。光模块为 6G，模式为 APP LTE IR{1}。（**光模块等按现场设备实际配置**）



天线物理实体对象配置：主要配置所使用的天线属性，引用**天线属性对象**（先点开查看一下**天线类型**）中的，如有特殊，

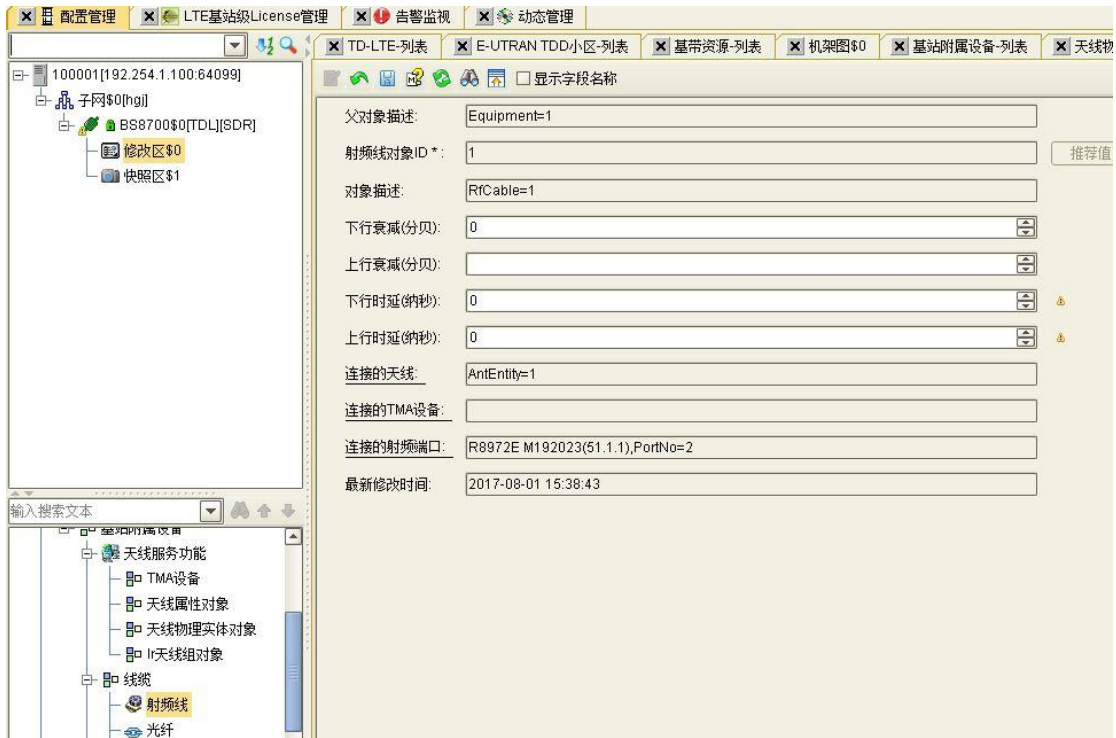
需在天线属性对象中独立添加。（按现场设备实际天线连接端口配置）；两个单端口天线或一个双端口天线



射频线配置:

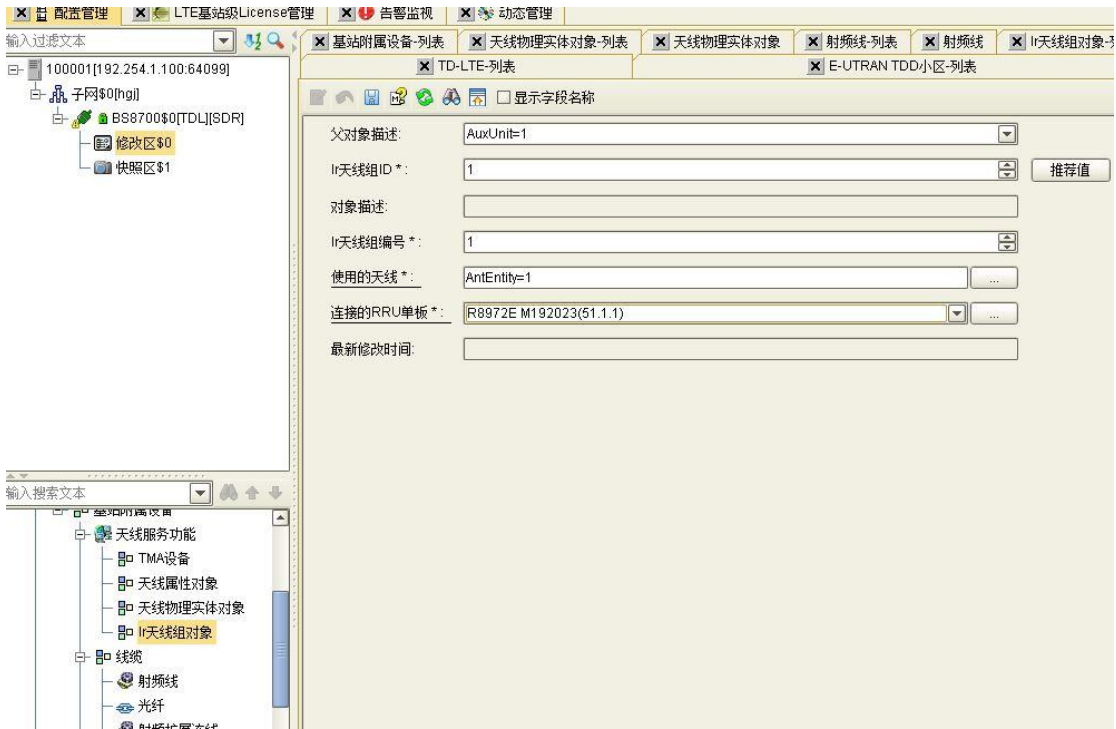
连接的天线引用天线物理实体对象中配置，连接的端口配置完成后现场天线的连接以此为准。

（按现场规划设备实际配置，根据选择天线端口配置）



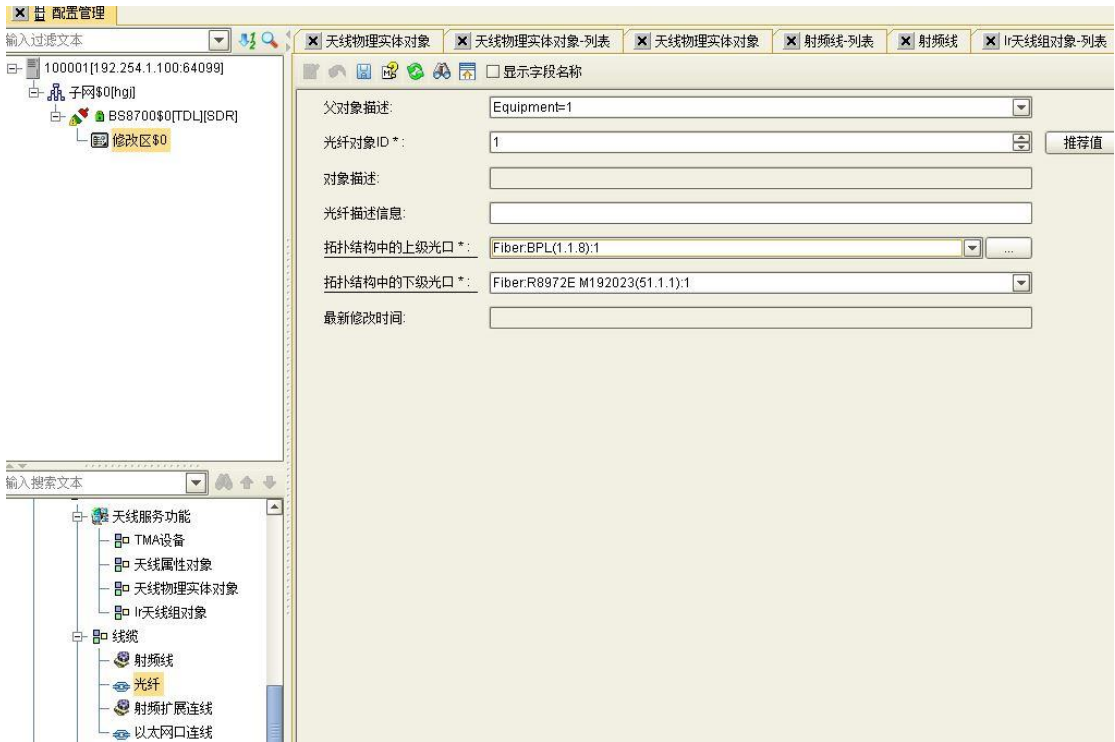
Ir 天线组对象配置和射频线:

所选天线引用的是射频线的配置，连接的 RRU 单板即为选择成现场所使用的 RRU。射频线按实际配置核对。



光纤配置:

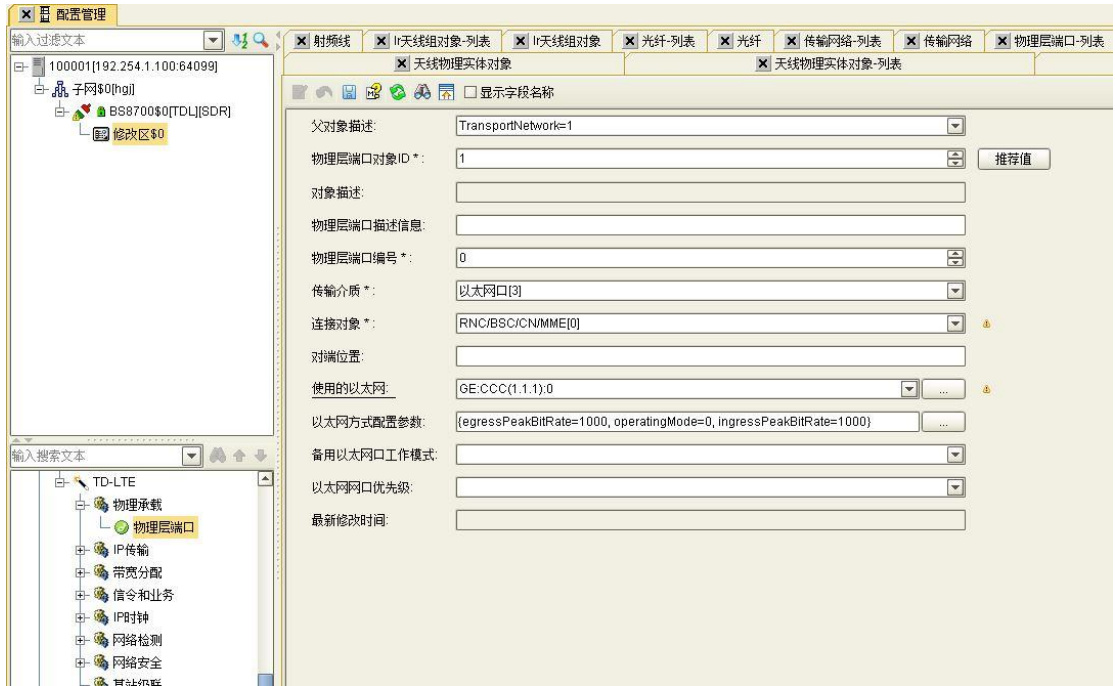
主要配置上下级光口，上级为 BBU 所使用的光口，下级为 RRU 所使用的光口。（BPL 的光口 1 的，RRU 的光口 1）（按现场规划设备实际配置）



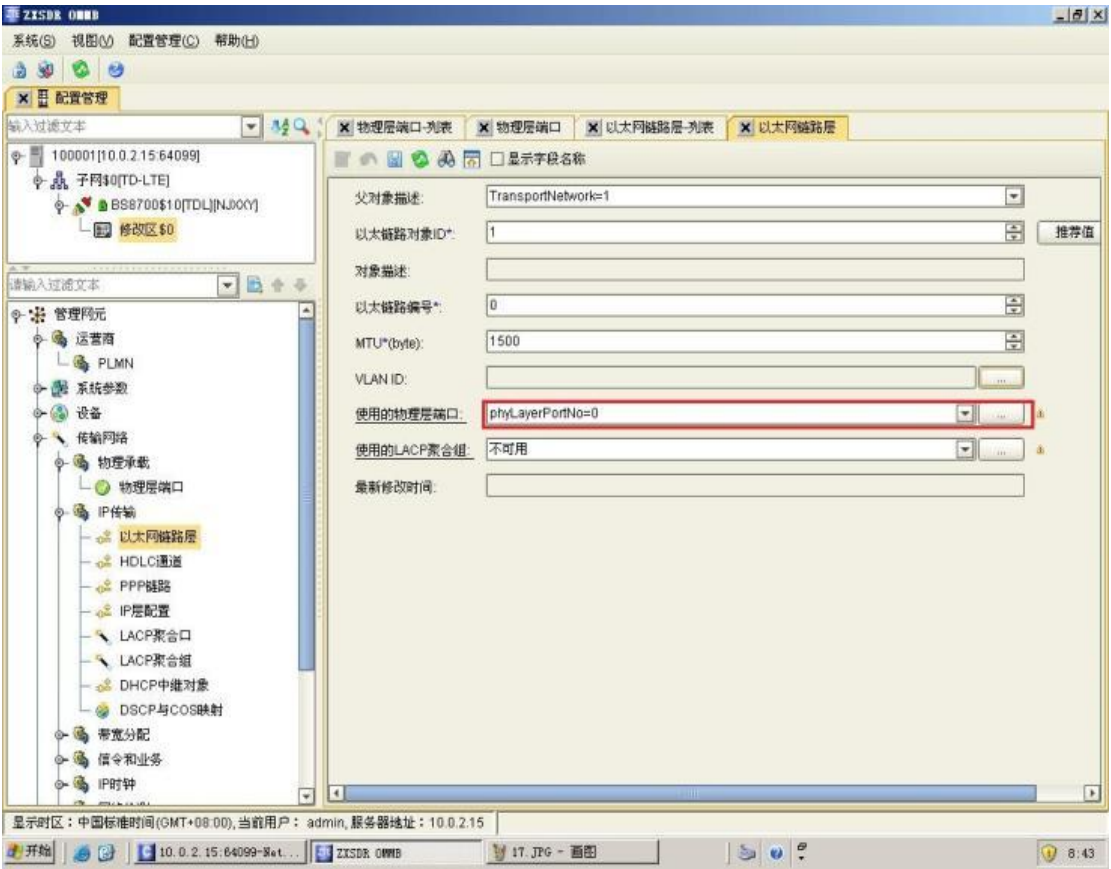
二、传输网络配置

物理层配置:

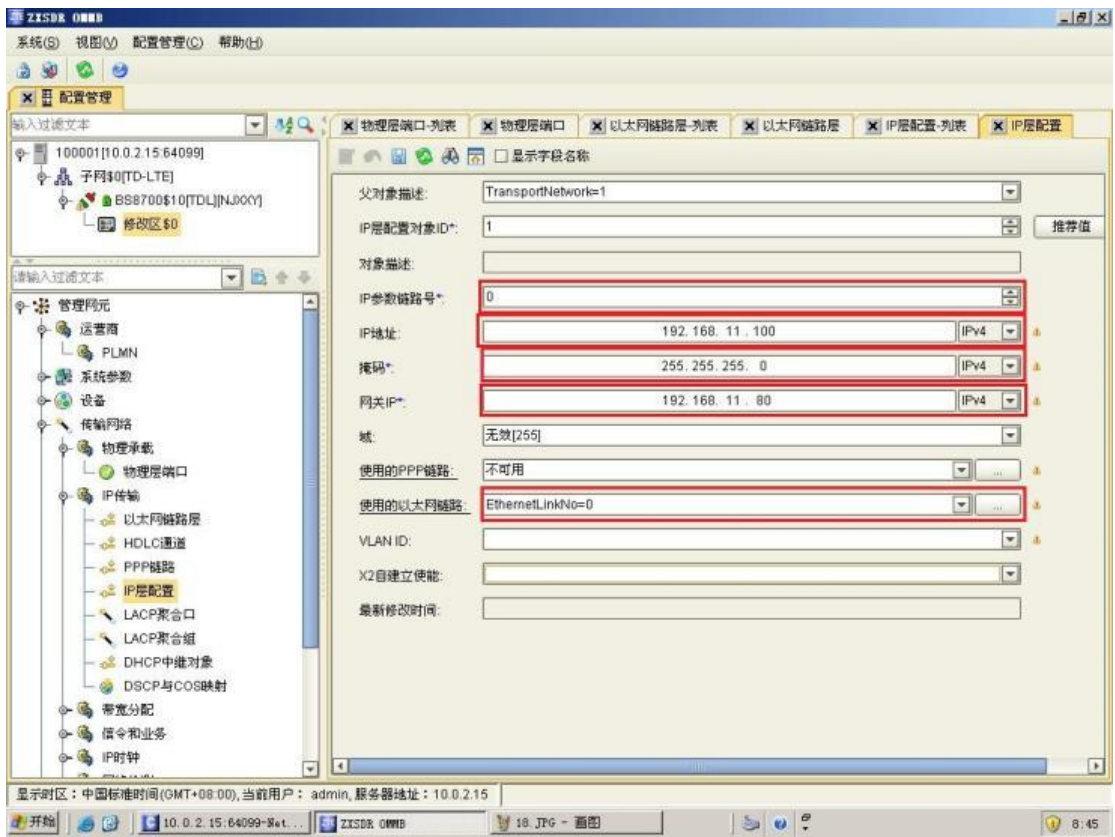
即 BBU 到核心网之间的物理连接，BBU 连接是从 CCC 板上与上级核心网进行连接。B8300 上以太网口为 ETH0 口（按现场规划设备实际配置）；另外加上发送的带宽参数。



以太网链路层配置：
在物理层端口的基础上进行配置。

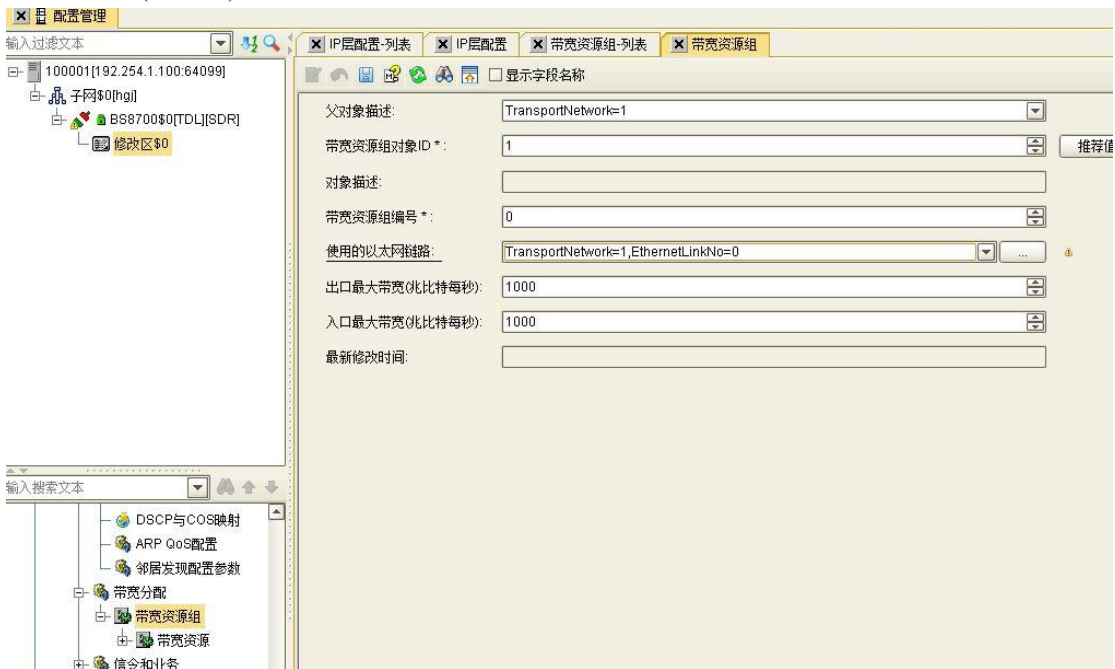


IP 层配置：
即为 BBU 侧的 IP 配置，引用以太网链路层配置（两条地址，一条为网管，一条为业务），此处配置注意 IP，以**仿真核心网规划**为准。

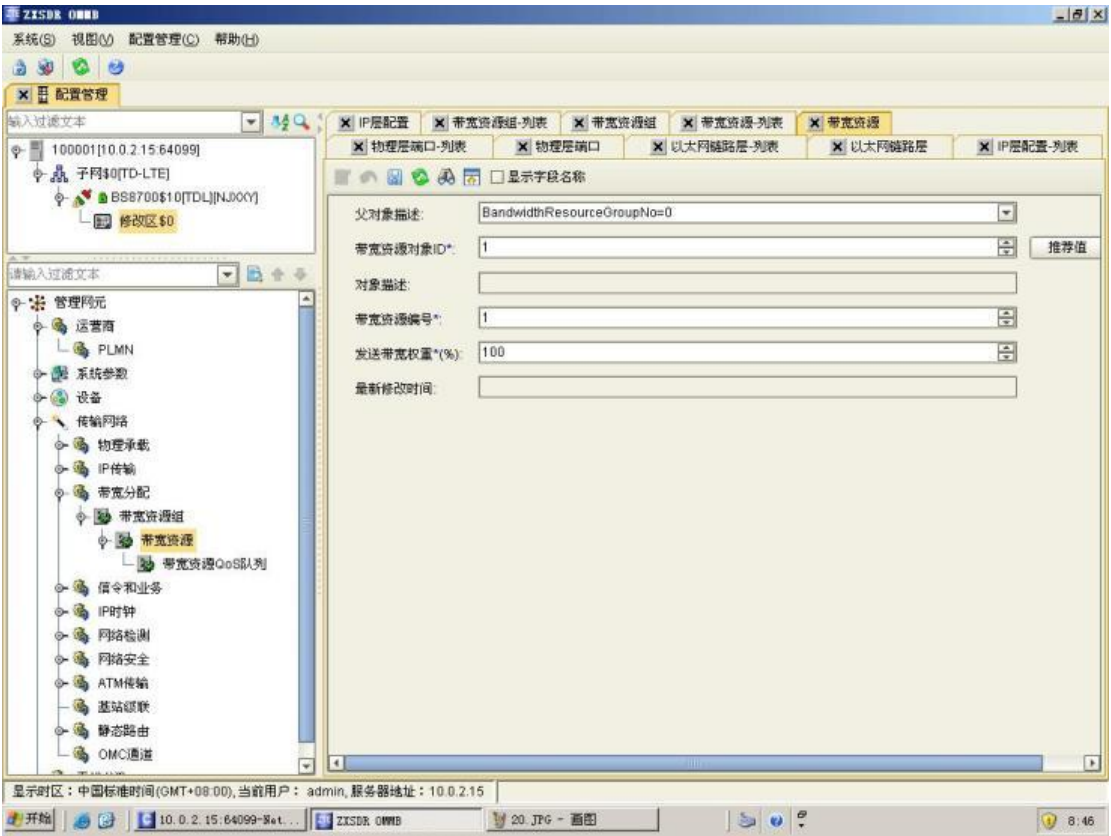


带宽配置:

配置为千兆(按规划), 该带宽为 BBU 至核心网的之间的。

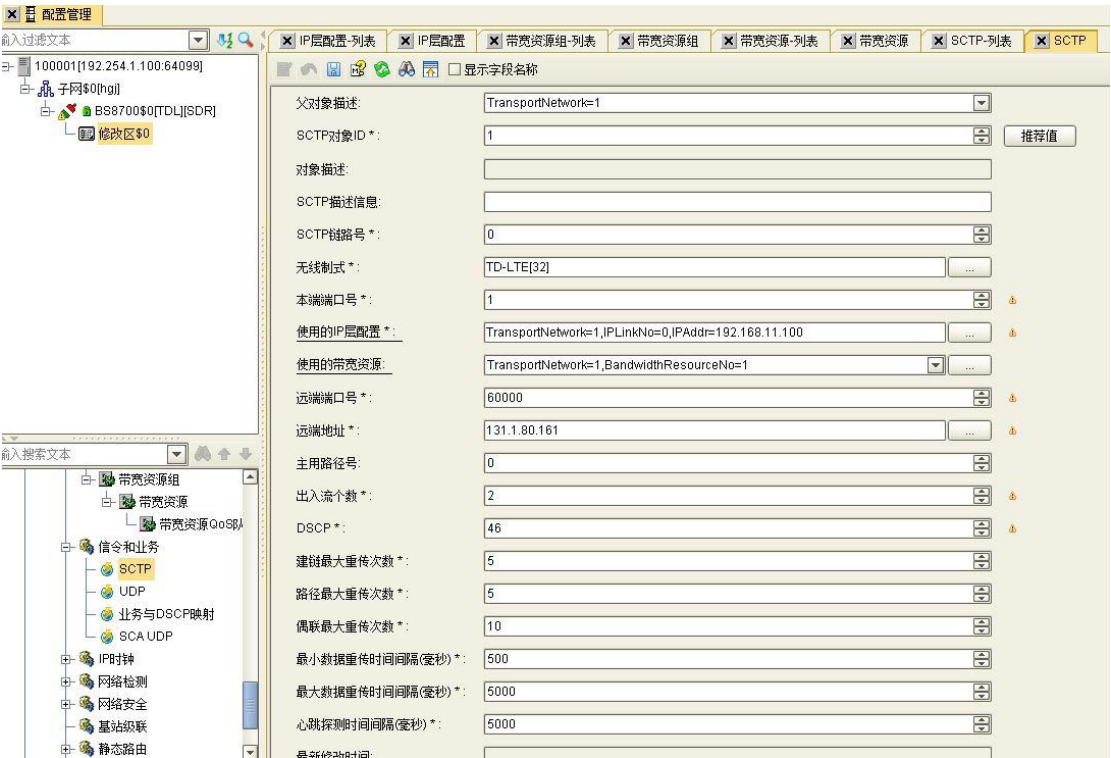


带宽资源: (根据情况分配占比)

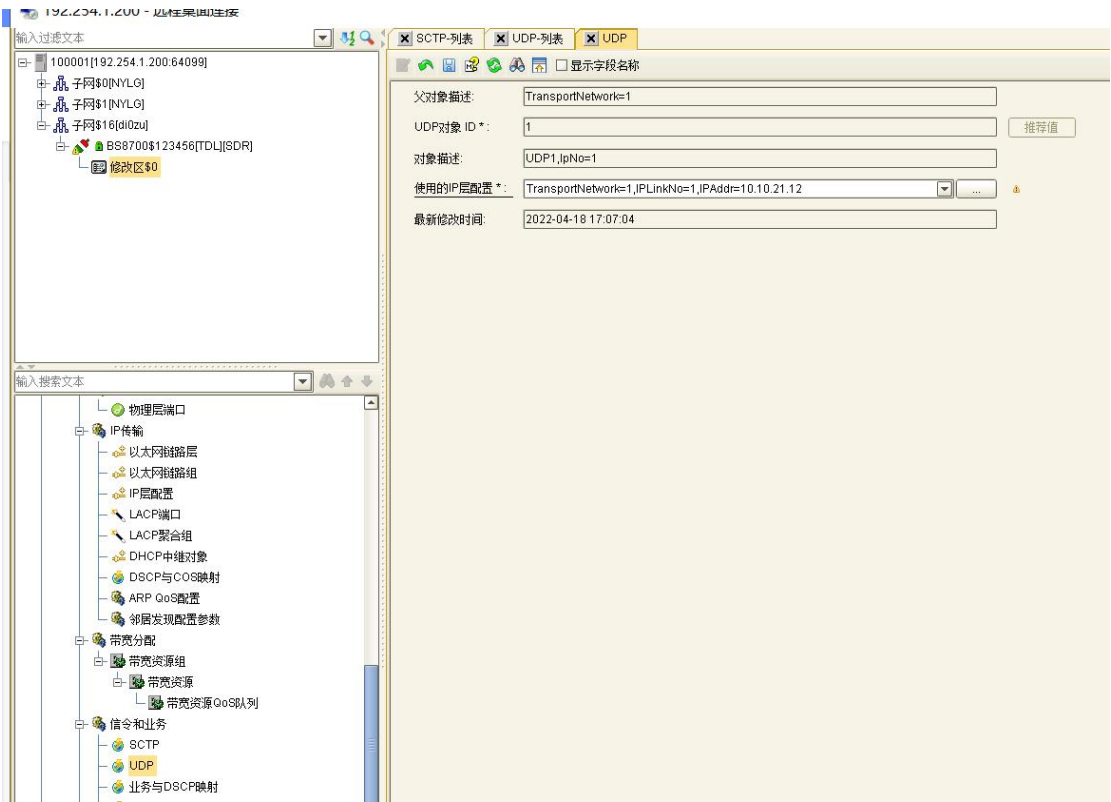


SCTP 配置:

与核心网对接的协议，本端端口任意，远端端口及远端地址以核心网为准。(按规划)

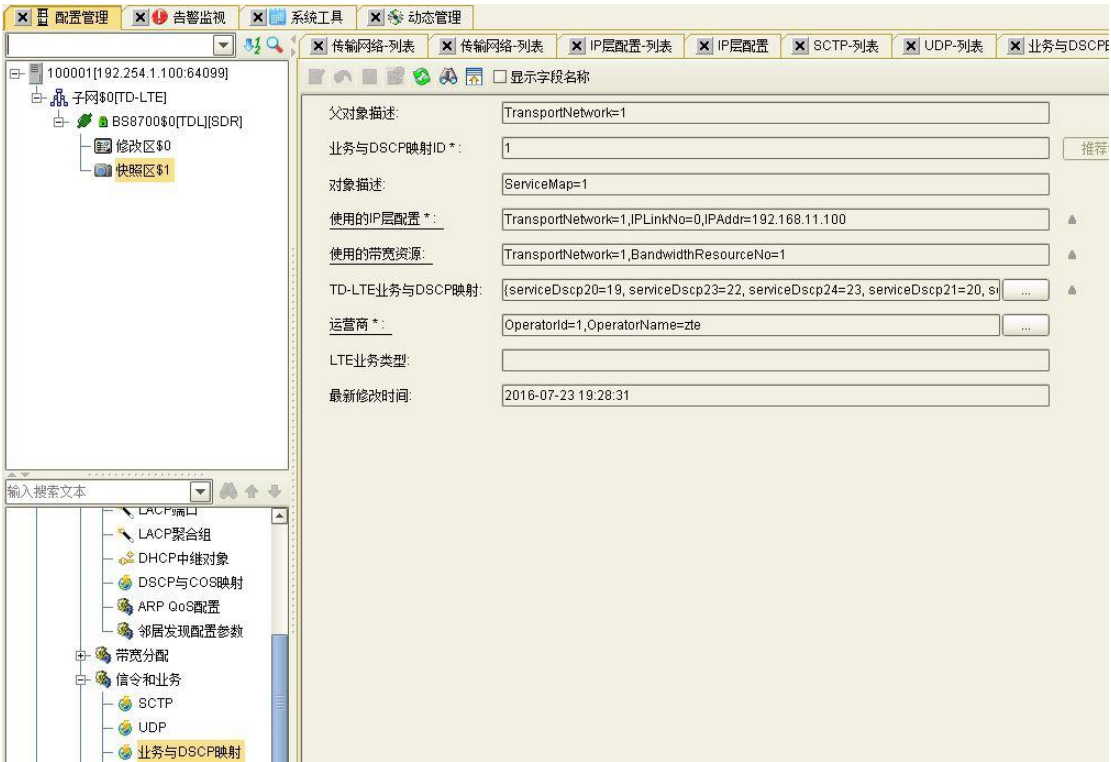


配置 UDP

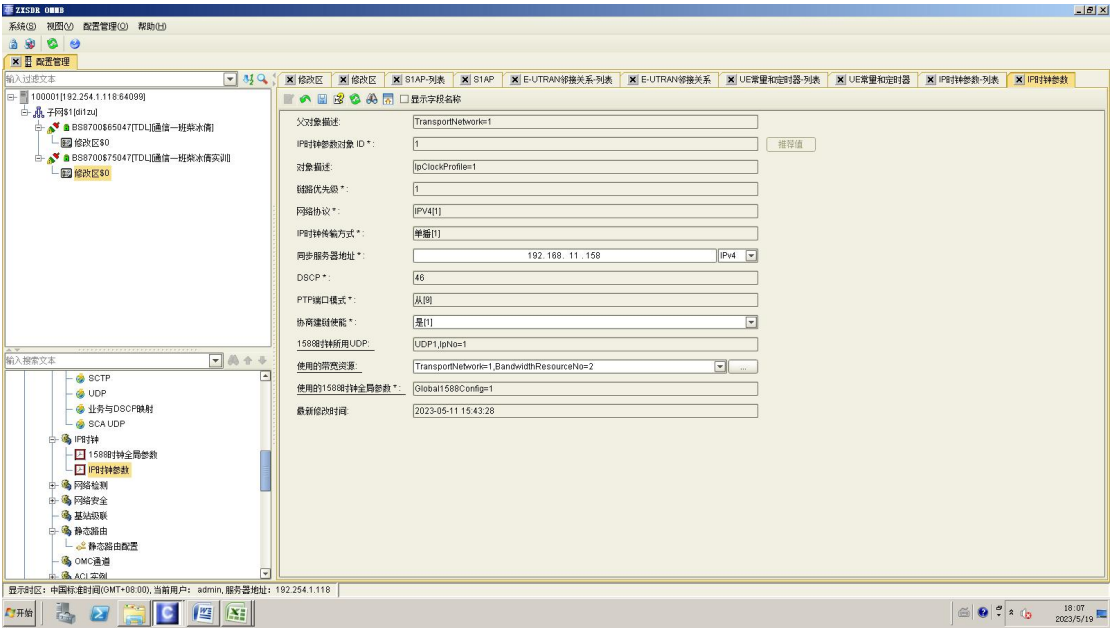


业务与 DSCP 映射：

TD-LTE 业务与 DSCP 映射，默认全选即可，其他引用之前所做的配置。

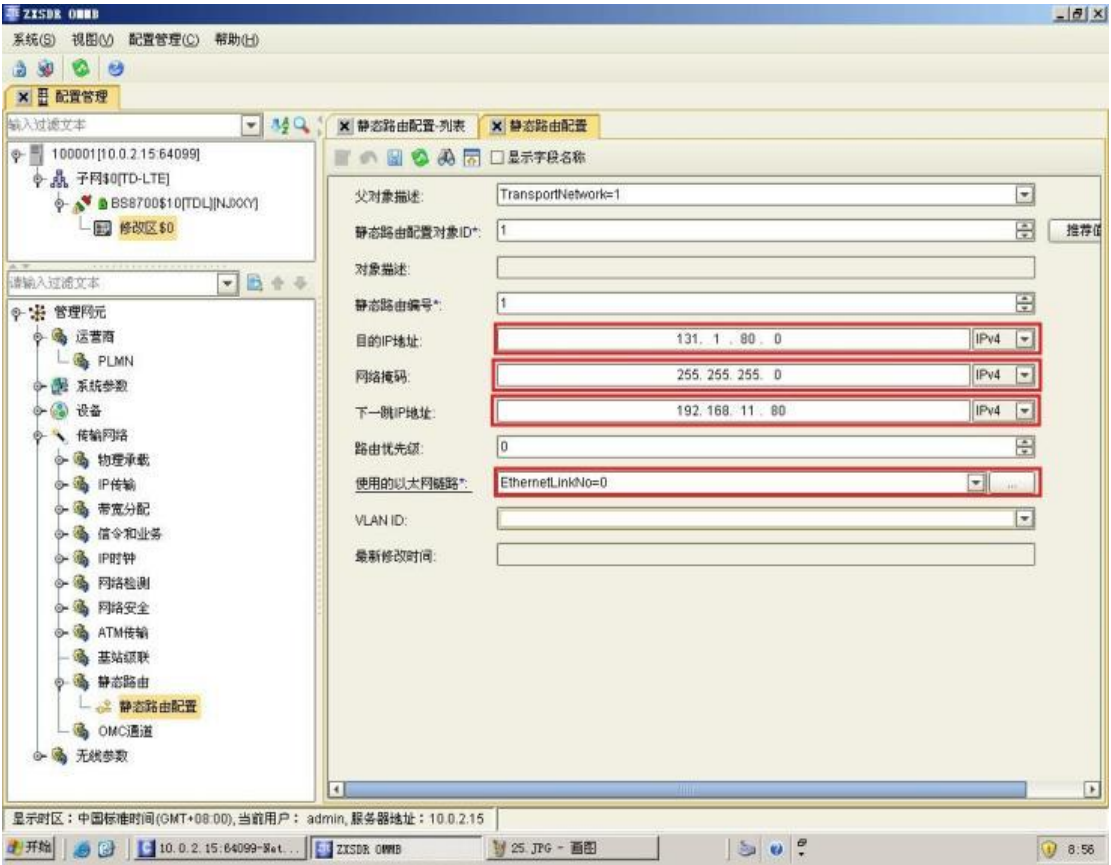


IP 时钟参数配置：



静态路由配置:

BBU 至网管和核心网等之间的路由。（参数以规划为准）



OMC 通道配置:

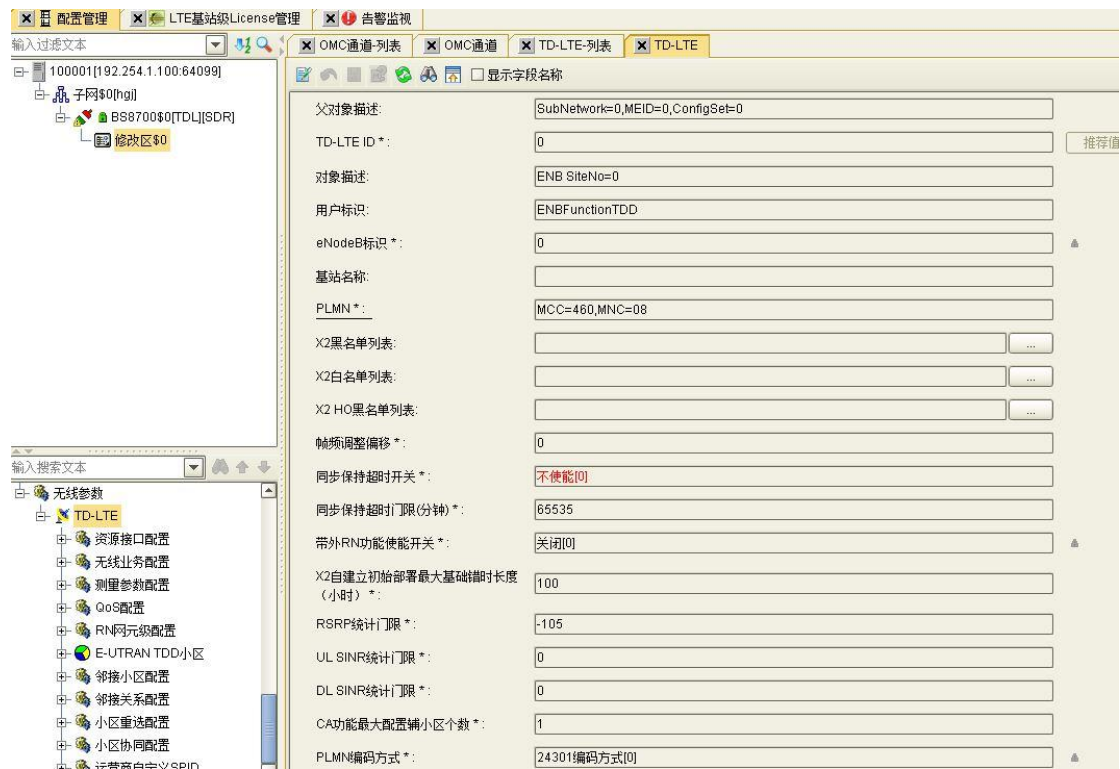
数据传送的通道。Omc 服务器地址使用 192.168.1.180 Omc 子网掩码 255.255.255.0（可按描述配置）（参数以规划为准）



三、无线网络配置

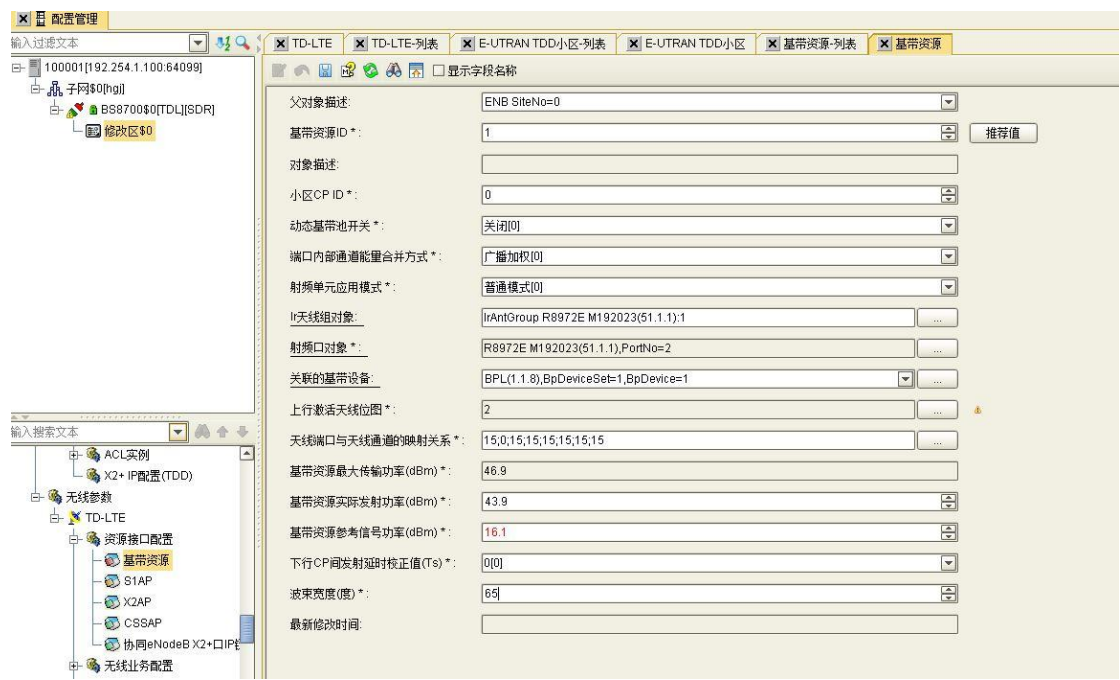
配置 TD-LTE:

TD-LTE 配置中之一 eNodeB 标识 TD-LTE ID (核对应站号) 要在规划范围之内, 现网中不允许重复。PLMN 引用之前所做的配置。(参数以规划为准)

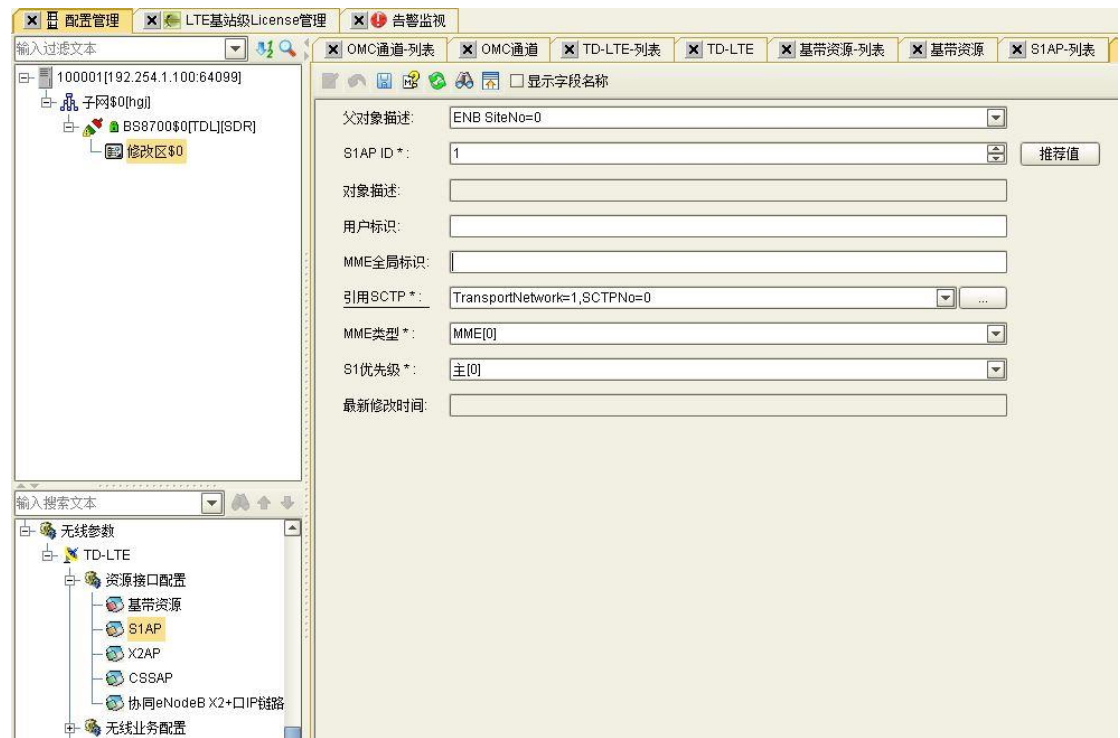


基带资源配置:

引用之前所做的配置, 基带资源实际发射功率的填写。



S1Ap 协议配置:

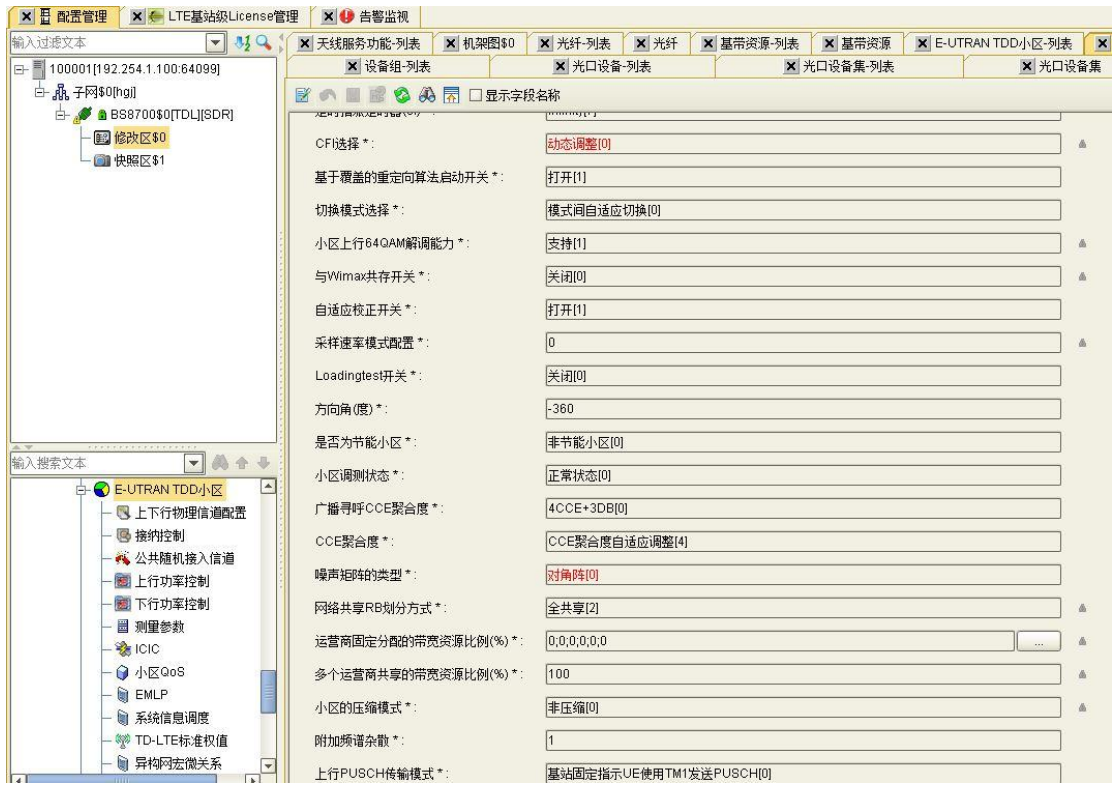


TDD 小区配置: 小区名,小区号,PLMN,TAC,频率,带宽,PCI,上下行子帧配比,特殊子帧配比,噪声矩阵:对角阵[0]等（参数以规划为准）

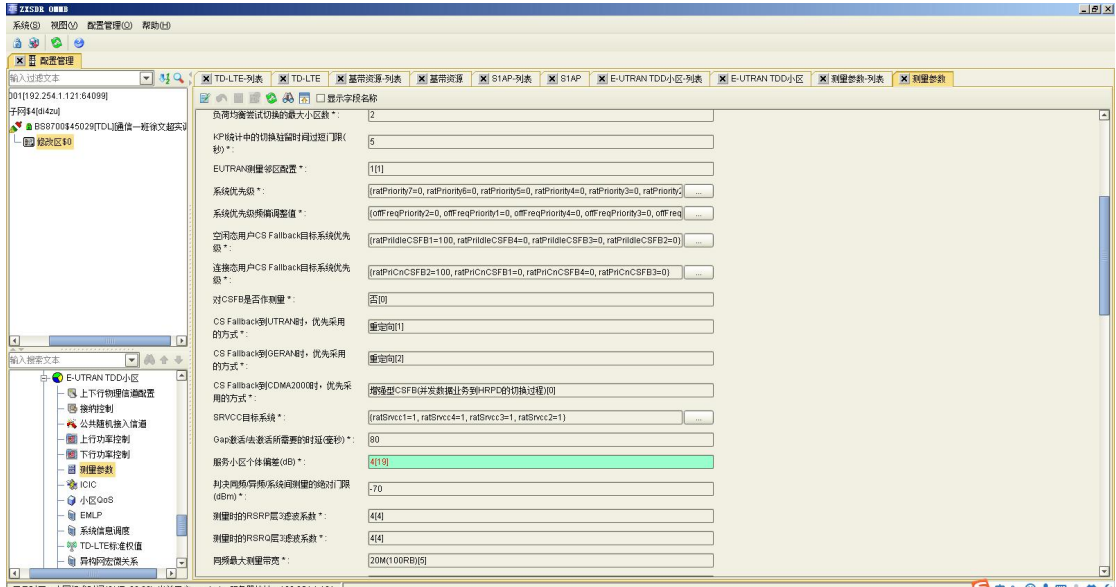
PLMN 列表需要注意，跟踪区码（TAC）与核心网规划要一致。小区标识（即小区号，按规划），中心频点（带宽）（按规划）注意要和 RRU 一致，PCI（按规划）等，按规划数据填写。



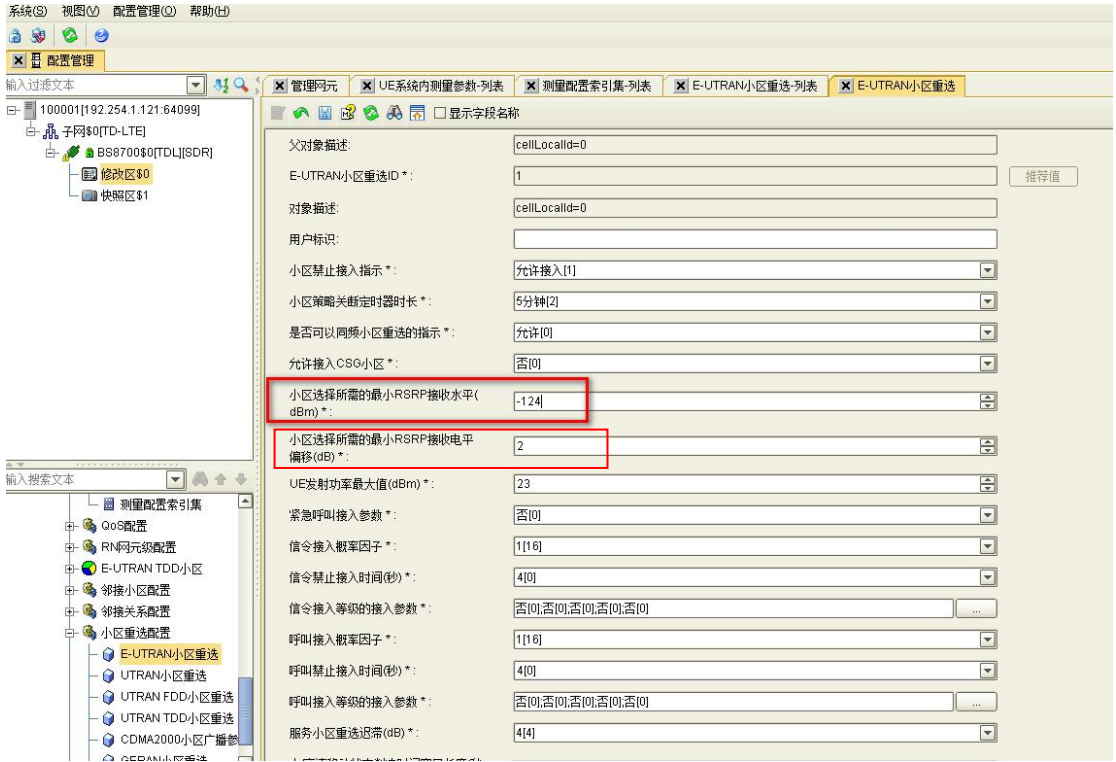
噪声矩阵改为:对角阵[0]



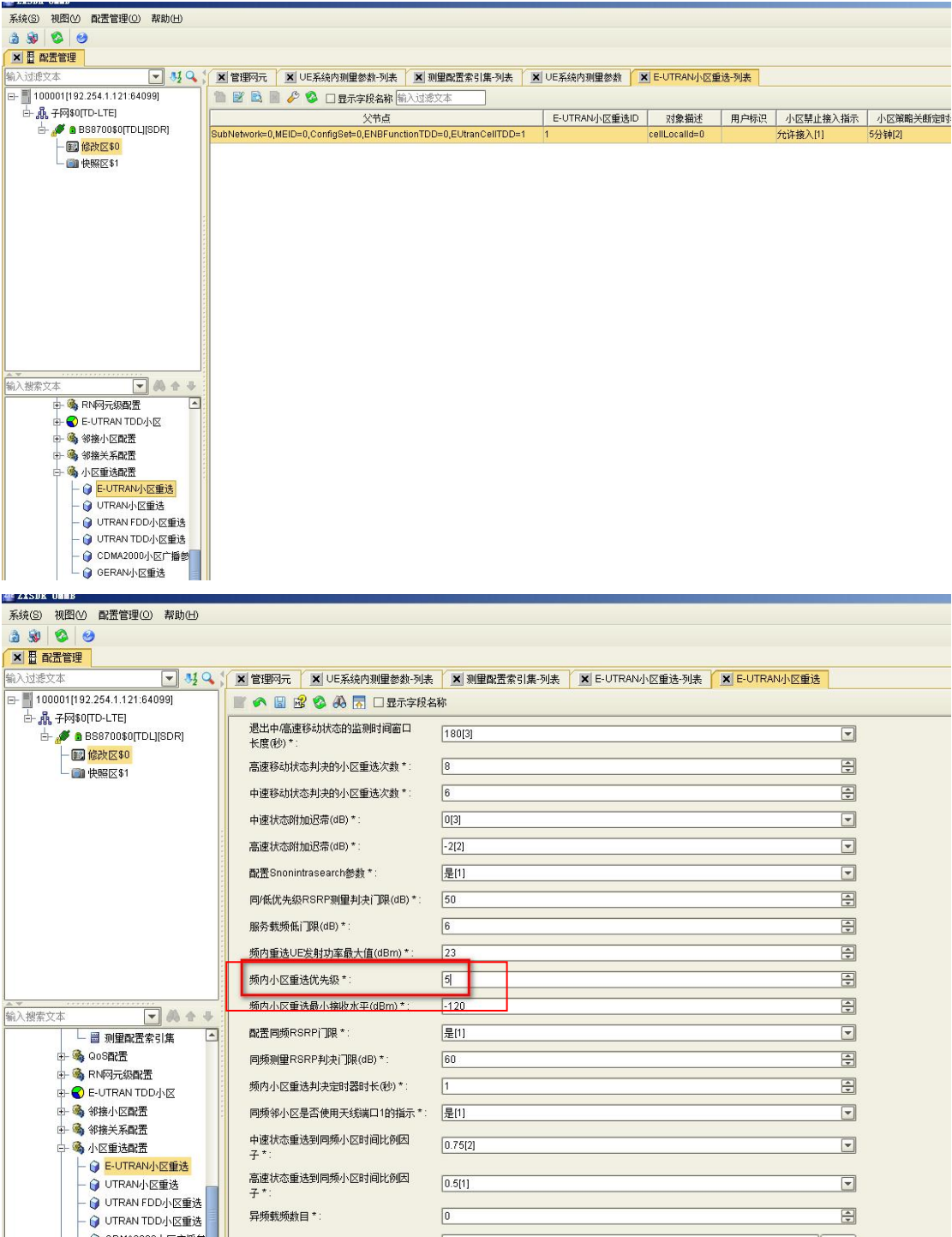
测量参数：服务小区偏移量（参数以规划为准）



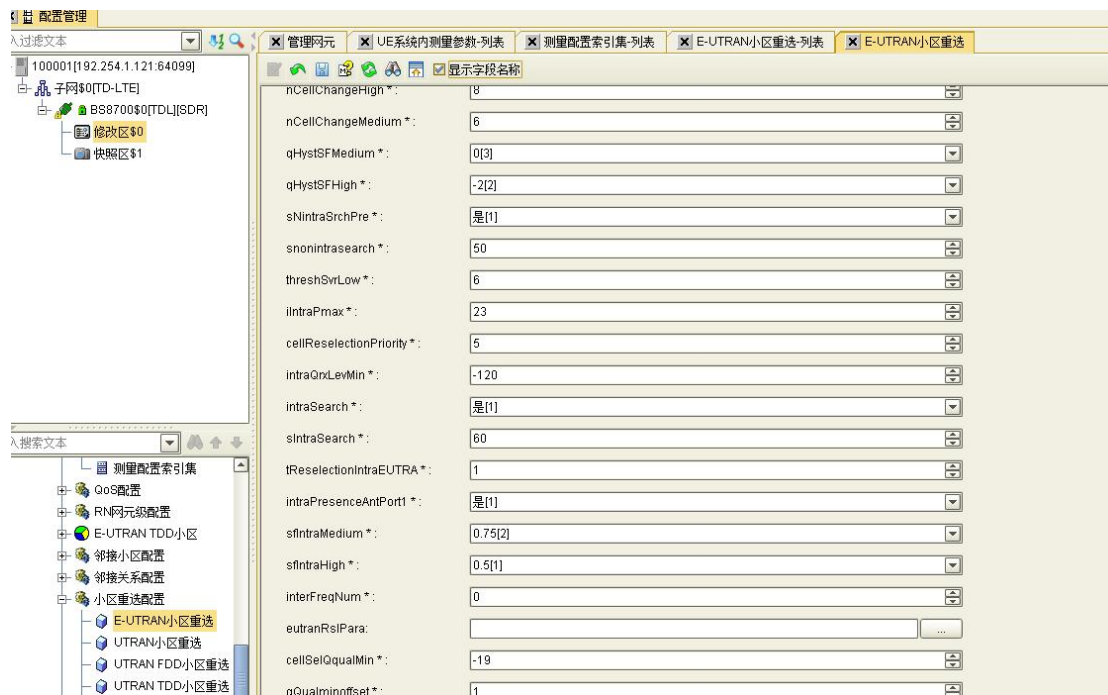
小区选择：最小接入电平，最小接入电平偏移（参数以规划为准）



小区重选：最小接入电平，重选迟滞，重选优先级等：（参数以规划为准）设置



点击显示字段名称，可切换到英文界面；其他参数大家可自行设置或默认，



小区切换参数: A1,A2,A3(同频和异频的调整) (参数以规划为准)

同理完成小区频间开关测量 A1 和 A2 调整:

a 先查看 *UE 配置索引集*找到频间开关测量 **A1** 和 **A2** 对应编号 (10,11) , (20,21)

b 然后点开 UE 系统内测量参数只调整 RSRP 对应的编号值 10,20 (设置值 A1: -80+小组号, 设置值 A2: -84+小组号)



小区同频 A3 偏置（偏移量）&迟滞调整：两个参数设置值均按小组号计算设置（小组号除以3 取余+1）；

a 先[查看 UE 配置索引集](#)找到系统内同频 A3 对应编号如下图同频（50,51），异频率（70,71）

b 然后点开 UE 系统内测量参数只调整 RSRP 对应的编号值 50&70（偏置（偏移量）&迟滞）

系统(0) 视图(0) 配置管理(0) 帮助(0)

配置管理

输入过滤文本

100001[192.254.1.121.64099]

子网[0]TD-LTE

基站[0]S0

基站[0]S1

输入搜索文本

系统内测量参数

UE系统内测量参数

UE系统内测量参数

测量配置索引表

管理单元

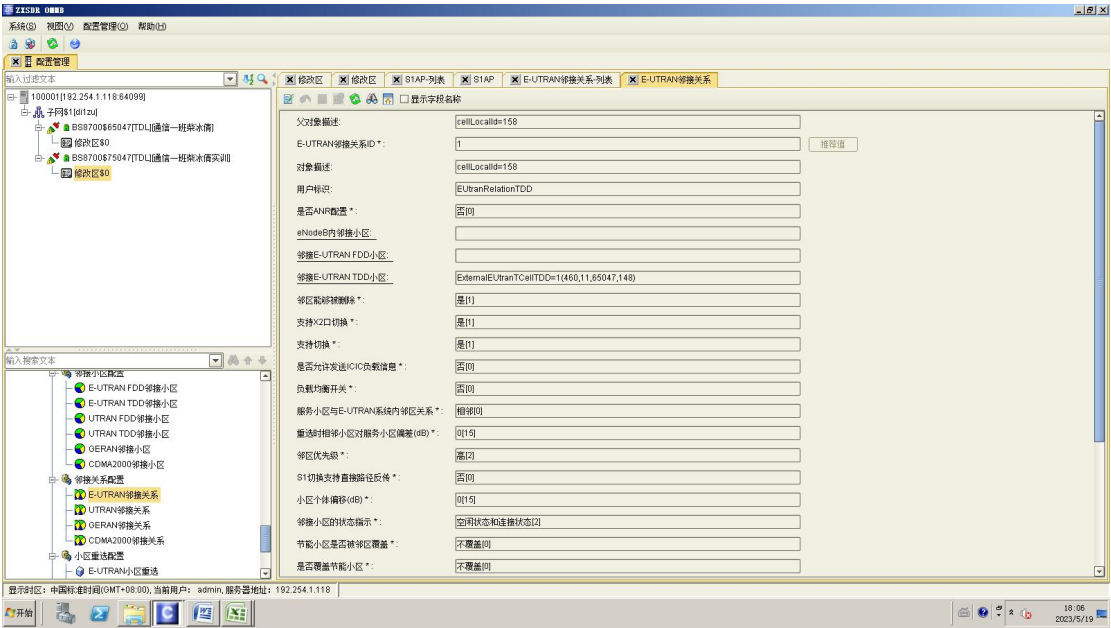
UE系统内测量参数-列表

测量配置索引表-列表

显示字段名称

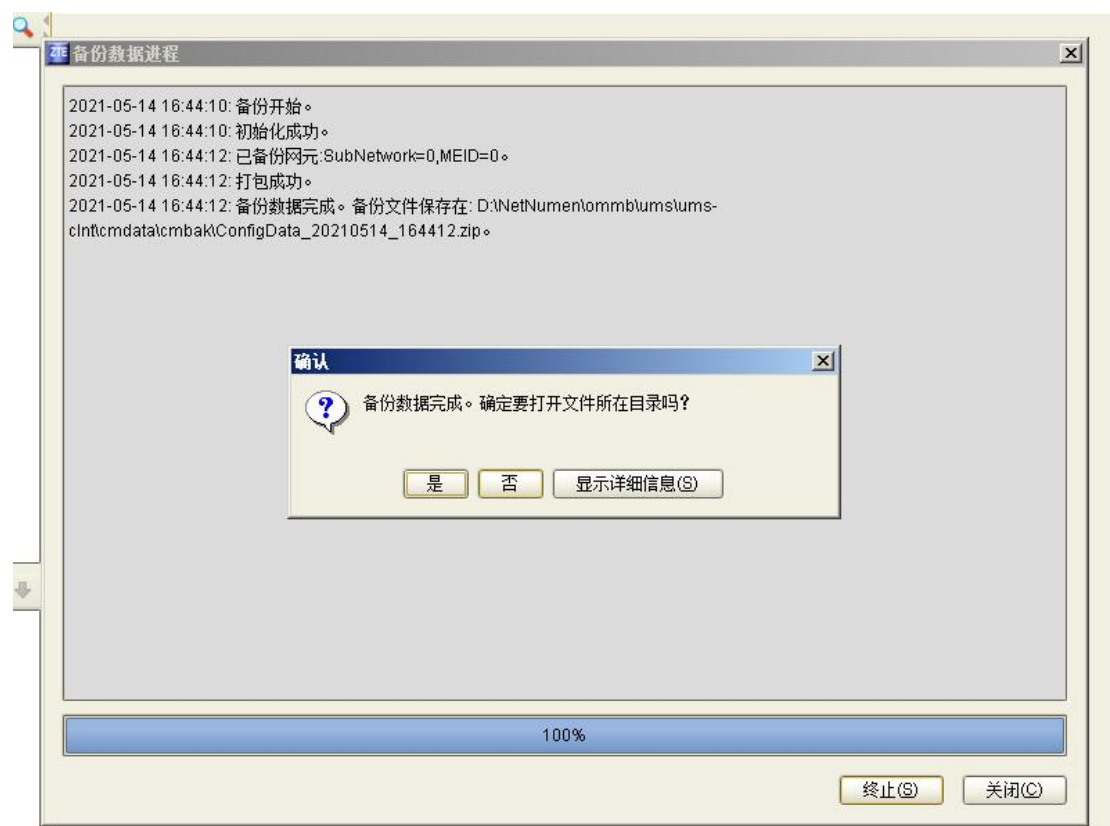
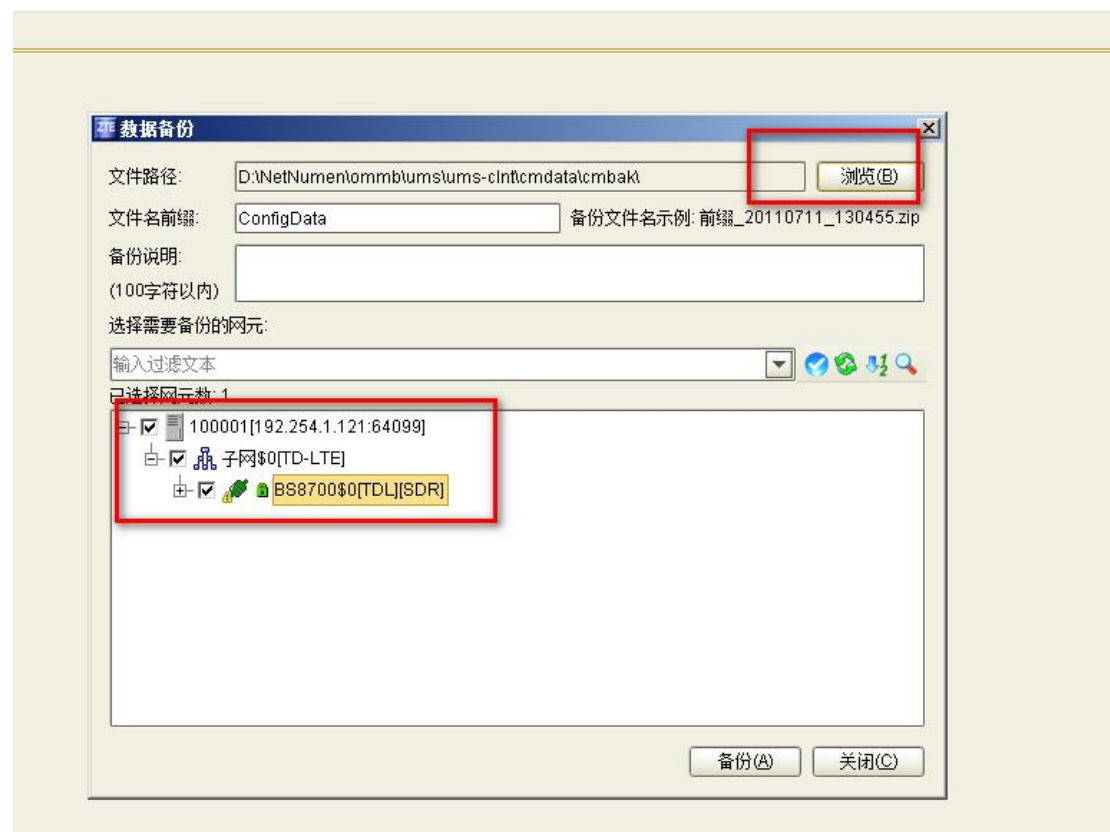
输入过滤文本

父节点	UE系统内测量参数ID	对象描述	测量配置号	测量配置功能	事件触发器	测量报告量	报告频
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	1	UeUtranMeasurementTDD=1	10	关闭频间/系统间测量[0]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	2	UeUtranMeasurementTDD=2	11	关闭频间/系统间测量[0]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	3	UeUtranMeasurementTDD=3	20	打开频间测量[1]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	4	UeUtranMeasurementTDD=4	21	打开频间测量[1]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	5	UeUtranMeasurementTDD=5	30	打开系统间测量[2]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	6	UeUtranMeasurementTDD=6	31	打开系统间测量[2]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	43	UeUtranMeasurementTDD=43	32	打开系统间测量(语音业务)[22]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	44	UeUtranMeasurementTDD=44	33	打开系统间测量(语音业务)[22]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	48	UeUtranMeasurementTDD=48	34	打开ANR测量[25]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	7	UeUtranMeasurementTDD=7	40	打开垂直向测量[3]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	8	UeUtranMeasurementTDD=8	41	打开垂直向测量[3]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	9	UeUtranMeasurementTDD=9	50	基于覆盖的同频切换测量[4]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	10	UeUtranMeasurementTDD=10	51	基于覆盖的同频切换测量[4]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	33	UeUtranMeasurementTDD=33	52	基于覆盖的同频切换测量[4]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	11	UeUtranMeasurementTDD=11	60	基于覆盖的同频切换测量[4]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	12	UeUtranMeasurementTDD=12	61	基于覆盖的同频切换测量[4]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	13	UeUtranMeasurementTDD=13	70	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	14	UeUtranMeasurementTDD=14	71	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	34	UeUtranMeasurementTDD=34	72	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	15	UeUtranMeasurementTDD=15	80	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	16	UeUtranMeasurementTDD=16	81	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	17	UeUtranMeasurementTDD=17	90	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	18	UeUtranMeasurementTDD=18	91	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	19	UeUtranMeasurementTDD=19	100	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	20	UeUtranMeasurementTDD=20	101	基于覆盖的异频切换测量[5]	RSRQ[1]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	35	UeUtranMeasurementTDD=35	120	基于覆盖的同频宏微切换测量[17]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]
SubNetwork=0,MEID=0,ConfigSet=0,ENBFunctionTDD=0	36	UeUtranMeasurementTDD=36	122	基于覆盖的同频宏微切换测量[17]	RSRP[0]	上报RSRP和RSRQ[1]	事件上报[0]

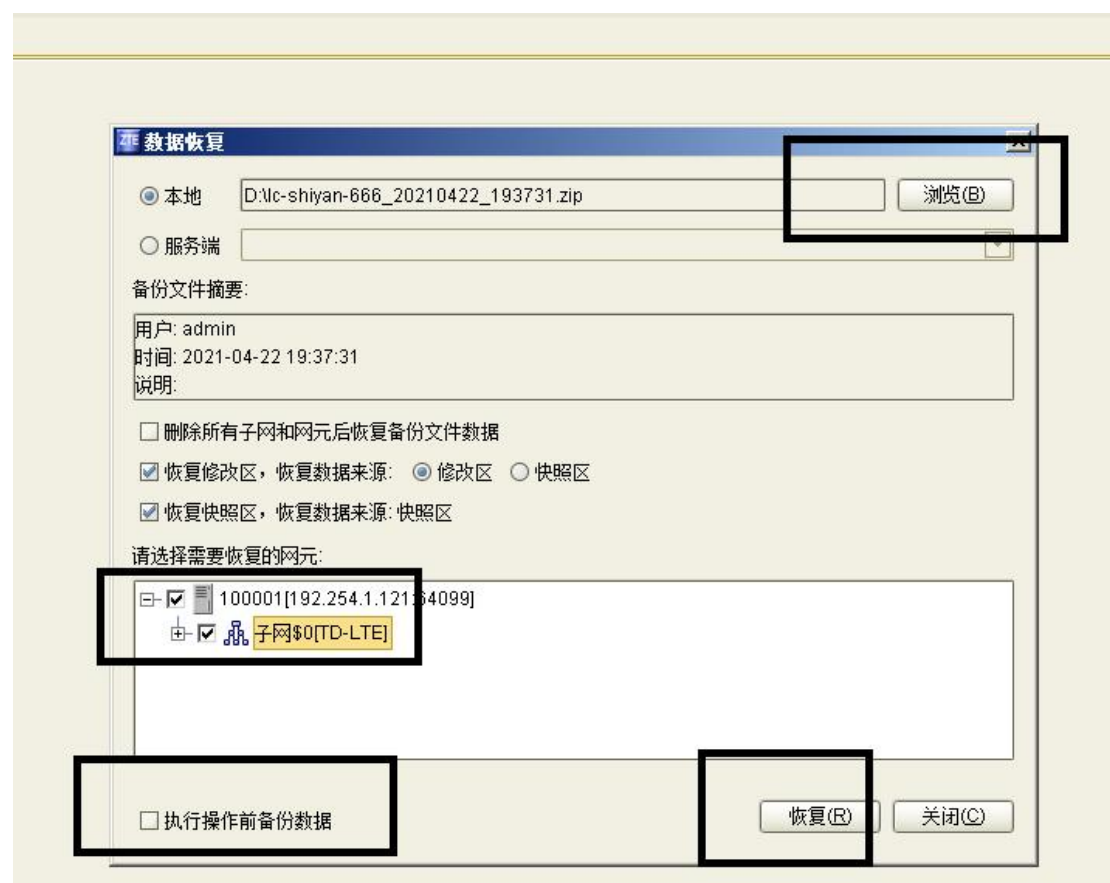


数据备份操作：(及时每次备份，避免丢失)

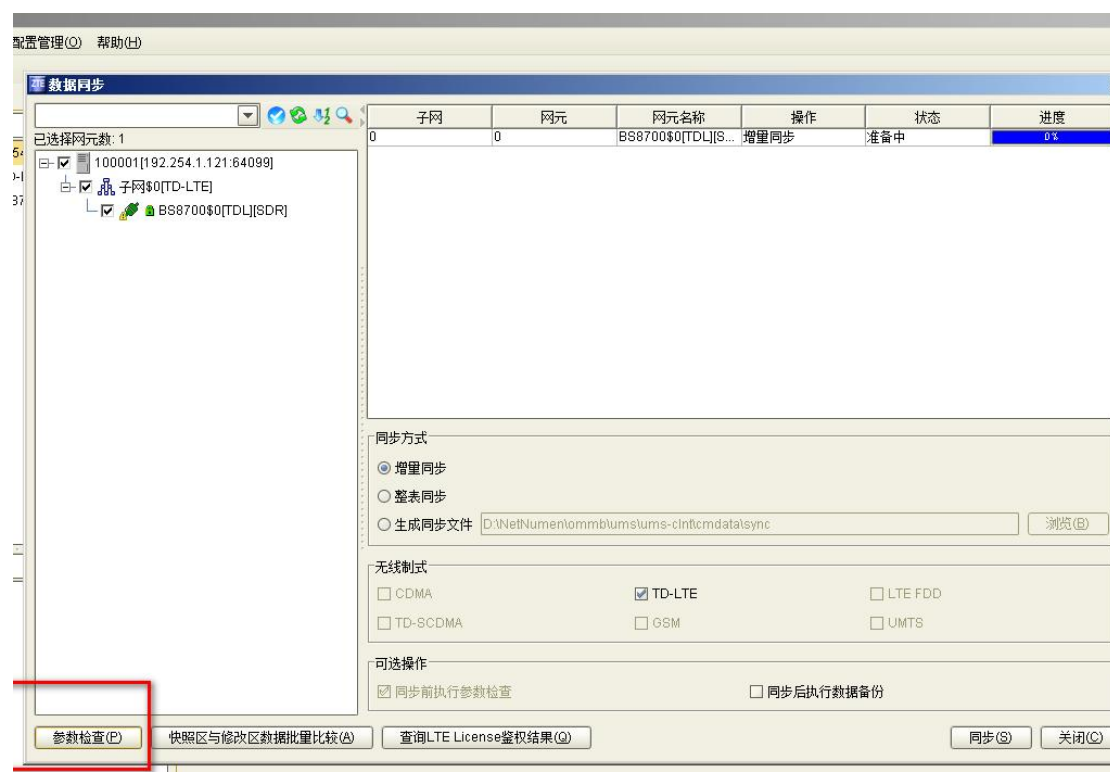
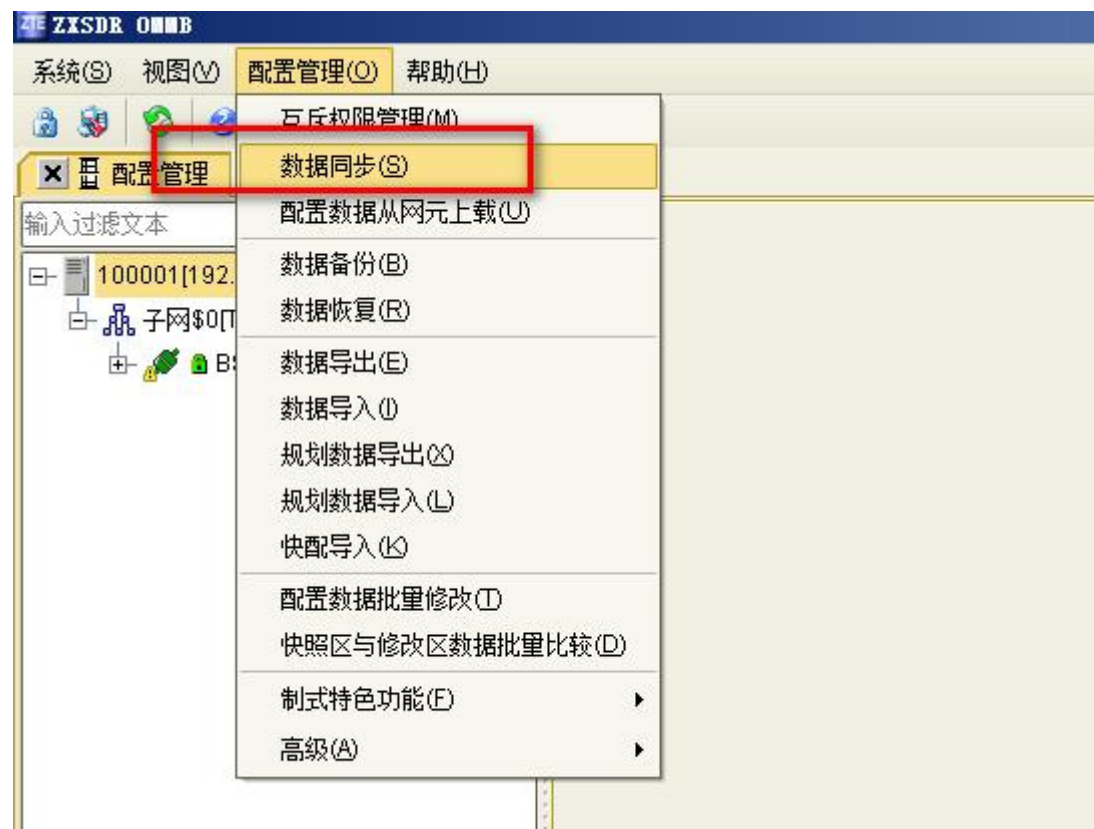


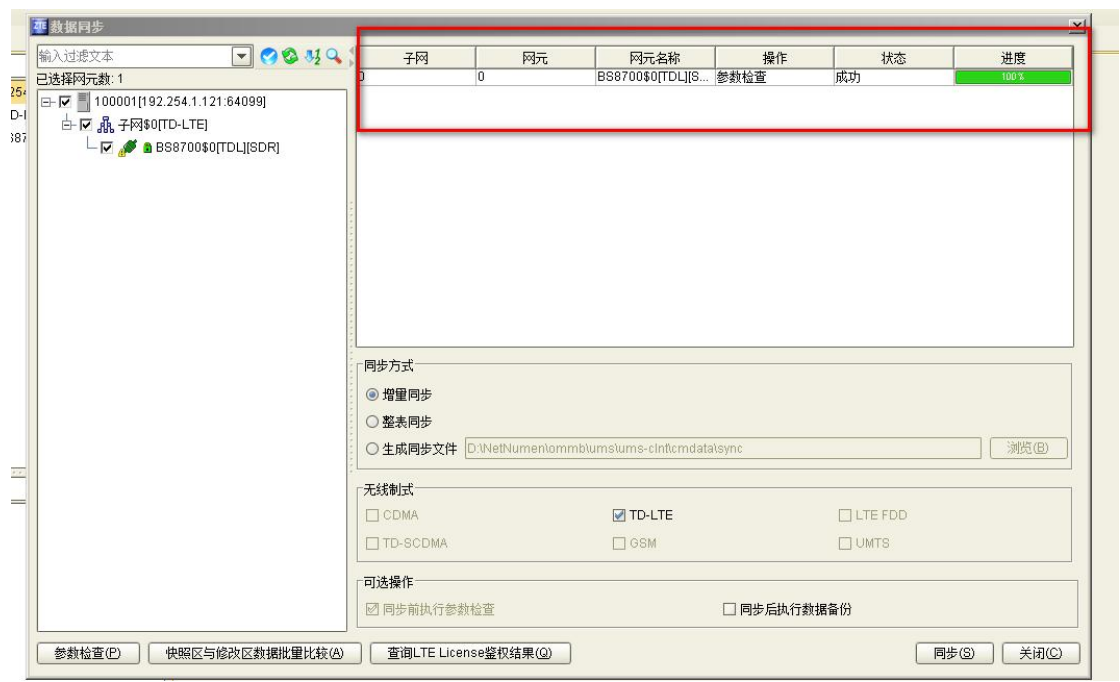


数据恢复操作: (每次做实验恢复之前数据)



数据参数检查

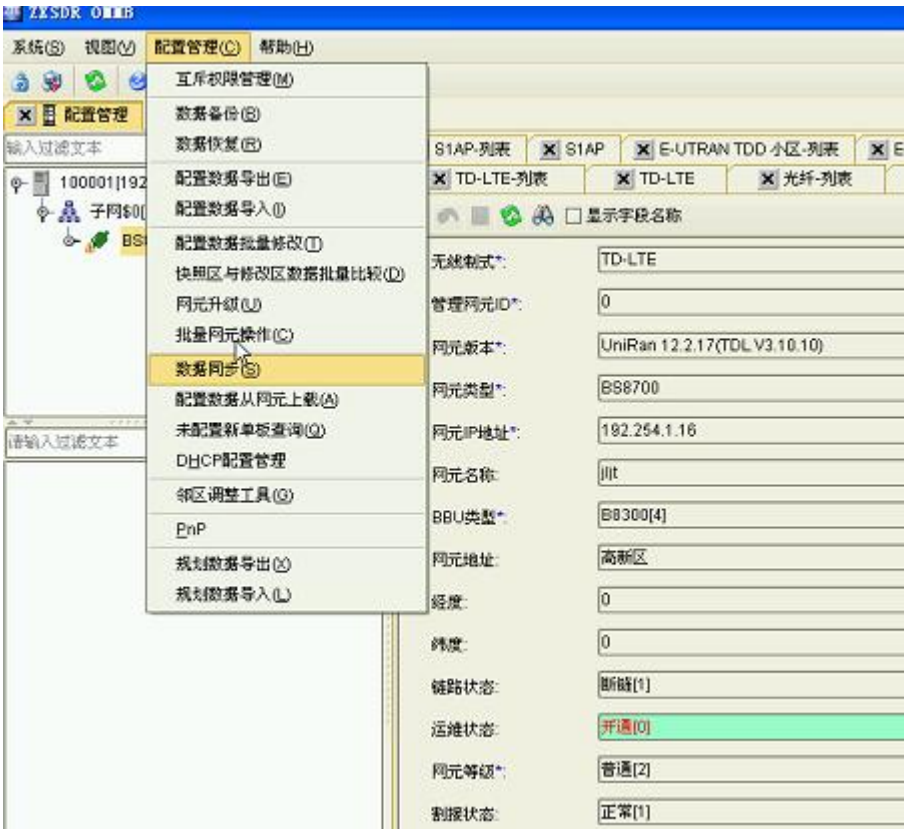




（先用网线把你的电脑和 Debug 端口连接上，使得绿色的锁头合上，表示能对真实设备进行操作）

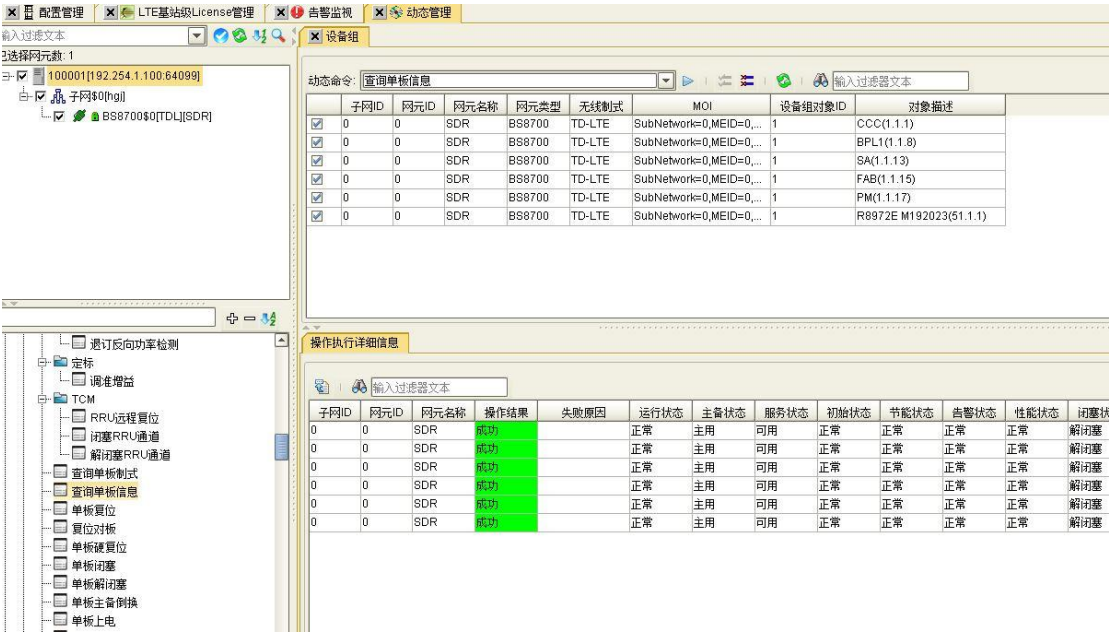
检查无误后，再同步！
检查无误后，再同步！
检查无误后，再同步！

数据同步（此操作仅作为演示，操作参考）：
就是将配置好的数据加载到设备上。（先用网线把你的电脑和 Debug 端口连接上，使得绿色的锁头合上，表示能对真实设备进行操作，需排队）



数据备份：选择整表同步，这里不需要备份数据了，因为老师已经备份了。（注明：在现实工作中要备份，万一你的数据有问题，还有备份）

同步完，过几分钟后 观察板卡启动的情况，在视图菜单下，点击动态管理，在动态管理出来的树型结构中，找到设备组，点击单板信息查询。在右边的“单板信息查询”的右侧点击“三角符号”运行，观察到所有板卡启动成功后，**再等 30 分钟**左右可以重启手机验证业务。



若有错误，也可观察视图下的告警视图情况：

